# Modelo de clasificación de la accesibilidad de las vías urbanas a partir de parámetros extraíbles de imágenes

**Víctor Pariente González**

Área 3

Máster en Ciencia de Datos

Nombre del director/a de TF:
**Sergi Sanz Bravo**

Nombre del/de la PRA:
Antonio Ruiz Falcó Rojas

24 de septiembre de 2026

Universitat Oberta
de Catalunya



Esta obra esta sujeta a una licencia de Reconocimiento
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/

# Ficha Del Trabajo Final

| | |
|---|---|
| **Título del trabajo:** | Modelo de clasificación de la accesibilidad de las vías urbanas a partir de parámetros extraíbles de imágenes |
| **Nombre del autor/a:** | Víctor Pariente González |
| **Nombre del director/a de TF:** | Sergi Sanz Bravo |
| **Nombre del/de la PRA:** | Antonio Ruiz Falcó Rojas |
| **Fecha de entrega:** | 24 de septiembre de 2026 |
| **Titulación o programa:** | Máster en Ciencia de Datos |
| **Área del trabajo final:** | Área 3 |
| **Idioma del trabajo:** | Castellano |
| **Palabras clave:** | accesibilidad, segmentación de imagen, extracción geométrica, planificación urbana |

**Resumen del trabajo**

El diseño de las ciudades no es accesible para todas las personas. En España, en 2020, había un 9,5 % de personas con algún tipo de discapacidad, que sumado a las personas mayores o con movilidad reducida temporal representan aproximadamente un 30 % de la población.

La legislación estatal (Orden TMA/851/2021) obliga a las ciudades a modificar su entramado urbano para que sea accesible para toda la población, mediante la ejecución de planes de accesibilidad universal, que persiguen el diseño para todos teniendo en cuenta la diversidad funcional.

Sin embargo, el proceso para planificar y diseñar los planes es manual, lento y costoso, debido a que obliga a los equipos técnicos a desplazarse in situ para realizar mediciones.

Mediante una metodología de investigación basada en diseño, se propone un modelo de clasificación de la accesibilidad de las vías urbanas a partir de parámetros potencialmente extraíbles de imágenes aéreas y a pie de calle. El modelo se entrena y se valida con los datos de evaluación de campo de los planes de accesibilidad de Albacete y Algeciras, y se evalúa si los parámetros que pueden obtenerse a partir de imágenes permiten clasificar la accesibilidad con un rendimiento similar al de la evaluación con todos los parámetros de campo.

El objetivo es determinar si es posible predecir la accesibilidad de las vías urbanas sin recurrir a la inspección in situ, para que los resultados del modelo faciliten el diagnóstico y elaboración de los planes de actuación, así como la identificación de las zonas más prioritarias sobre las que actuar.

**Abstract**

City design is not accessible to everyone. In Spain, in 2020, 9.5 % of the population had a disability. When combined with older adults and people with temporary reduced mobility, this represents approximately 30 % of the population.

National legislation (Orden TMA/851/2021) requires cities to adapt their urban streets to ensure accessibility for every person through universal accessibility plans, which promote design for all while accounting for functional diversity.

However, the planning and drafting process for these plans is manual, slow, and costly, as technical teams are required to conduct on-site field measurements.

Using a Design Research methodology, this work proposes a classification model for urban street accessibility based on parameters potentially extractable from aerial and street-level images. The model is trained and validated using field assessment data from the accessibility plans of Albacete and Algeciras, and it is assessed whether the parameters that can be obtained from images make it possible to classify accessibility with a performance similar to that of the assessment using all the field parameters.

The goal is to determine whether it is possible to predict the accessibility of urban streets without resorting to on-site inspection, so that the model's results facilitate the diagnosis and drafting of action plans, as well as the identification of the highest-priority areas on which to act.

# Índice general

**1. Introducción** **10**
1.1. Contexto y justificación del trabajo . . . 10
1.2. Motivación personal . . . 13
1.3. Objetivos del trabajo . . . 14
1.3.1. Objetivo general . . . 14
1.3.2. Objetivos principales (MVP) . . . 14
1.3.3. Objetivos secundarios . . . 15
1.3.4. Hipótesis de investigación . . . 16
1.4. Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad . . . 17
1.4.1. Sostenibilidad y huella ecológica . . . 17
1.4.2. Comportamiento ético y responsabilidad social . . . 18
1.4.3. Diversidad, género y derechos humanos . . . 18
1.5. Enfoque y método seguido . . . 19
1.5.1. Estrategia principal: investigación basada en diseño (*Design Research*) . . . 19
1.5.2. Estrategia adicional: caso de estudio (*Case Study*) . . . 20
1.5.3. Metodología de ingeniería de software . . . 20
1.6. Planificación del trabajo . . . 21
1.6.1. Calendario del trabajo . . . 21
1.6.2. Identificación de riesgos . . . 23
1.7. Breve sumario de productos obtenidos . . . 24
1.8. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria . . . 25
1.9. Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa . . . 26

**2. Características de vías accesibles. Marco legal y normativo.** **27**
2.1. Marco legal y normativo . . . 27
2.1.1. Marco internacional . . . 27
2.1.2. Marco estatal . . . 28
2.1.3. Marco autonómico y local . . . 30
2.1.4. Los planes de accesibilidad municipales . . . 30
2.1.5. Normativa de accesibilidad en edificios . . . 31
2.2. Características del entorno urbano accesible . . . 32
2.2.1. Itinerario peatonal accesible (IPA) . . . 32
2.2.2. Pavimentos y elementos táctiles indicadores . . . 34
2.2.3. Vados peatonales, pasos de peatones e isletas de refugio . . . 35
2.2.4. Obras e intervenciones . . . 37

2.2.5. Mobiliario urbano y terrazas . . . 38
2.2.6. Calles de plataforma única . . . 39
2.2.7. Señalización y elementos de información . . . 41
2.2.8. Iluminación y visibilidad . . . 42
2.3. Análisis exploratorio de los datos . . . 43
2.3.1. Resultados del análisis exploratorio . . . 43
2.3.2. Limitaciones de los datos . . . 46
2.4. Perfiles de diversidad funcional y dimensiones de accesibilidad . . . 46
2.4.1. El marco DALCO . . . 46
2.4.2. Qué se espera que pese más en cada dimensión . . . 47
2.4.3. Qué se espera que pese más en cada requisito . . . 47
2.5. Viabilidad de calcular las dimensiones a partir de imágenes . . . 49
2.6. Síntesis del capítulo . . . 52

**3. Estado del arte 54**
3.1. Metodología de la revisión . . . 54
3.1.1. Fuentes de información . . . 54
3.1.2. Estrategia de búsqueda . . . 54
3.1.3. Criterios de selección . . . 55
3.2. Evaluación de la accesibilidad urbana . . . 55
3.2.1. Auditorías de campo . . . 56
3.2.2. Auditorías virtuales a partir de imágenes . . . 56
3.2.3. Índices ponderados por perfil . . . 56
3.2.4. Métodos difusos multicriterio . . . 57
3.2.5. Conclusiones . . . 58
3.3. Aprendizaje automático para clasificar la accesibilidad . . . 58
3.3.1. Trabajos previos en accesibilidad . . . 59
3.3.2. Modelos para datos tabulares . . . 59
3.3.3. Clases ordinales y desbalanceadas . . . 60
3.3.4. Importancia de las variables . . . 61
3.3.5. Variables con fiabilidad o coste desigual . . . 61
3.3.6. Conclusiones . . . 63
3.4. Perfiles de diversidad funcional en la evaluación . . . 63
3.5. Validación con datos espaciales y entre ciudades . . . 63
3.6. Extracción de variables desde imagen . . . 63

**4. Arquitectura del sistema 64**

**5. Diseño e implementación de los algoritmos 65**

**6. Resultados y evaluación 66**

**7. Conclusiones y trabajos futuros 67**
7.1. Conclusiones . . . 67
7.2. Líneas futuras de trabajo . . . 67

**8. Glosario** **69**

**Glosario** **70**

**Abreviaturas** **75**

**9. Bibliografía** **76**

**A. Registro de uso de inteligencia artificial generativa** **84**

# Índice de figuras

1.1. La accesibilidad en tres cifras. . . . . 10
1.2. Itinerario peatonal accesible: dimensiones mínimas en plano. . . . . 11
1.3. Itinerario peatonal accesible: dimensiones mínimas en sección transversal. . . . . 12
1.4. Proceso actual de diagnóstico de la accesibilidad mediante inspección *in situ* frente al proceso propuesto basado en variables seleccionadas. . . . . 13
1.5. Objetivos principales del proyecto (MVP). . . . . 16
1.6. Ciclo de vida de la metodología de desarrollo del trabajo. . . . . 20
1.7. Diagrama de Gantt del proyecto. . . . . 22

2.1. Evolución de la normativa estatal de accesibilidad aplicable al entorno urbano . 29
2.2. Ejemplos de inventarios municipales de accesibilidad viaria. . . . . 31
2.3. Vados, pasos de peatones e isletas de refugio: disposición en planta y parámetros mínimos (tabla 2.4). . . . . 36
2.4. Obras e intervenciones en la vía pública: continuidad del itinerario peatonal accesible, itinerario alternativo, delimitación y protección (tabla 2.5). . . . . 38

3.1. Distribución de las clases de accesibilidad en Albacete y Algeciras. . . . . 60

# Índice de cuadros

1.1. Hipótesis . . . 17
1.2. Planificación del proyecto y distribución de carga ECTS . . . 23
1.3. Matriz de identificación de riesgos y planes de contingencia . . . 24
1.4. Productos del proyecto. . . . 25

2.1. Resumen del marco normativo considerado. . . . 28
2.2. Requisitos del itinerario peatonal accesible. . . . 33
2.3. Requisitos de pavimentos y elementos táctiles indicadores. . . . 34
2.4. Requisitos de vados, pasos de peatones e isletas. . . . 35
2.5. Requisitos de las obras e intervenciones en la vía pública. . . . 37
2.6. Requisitos del mobiliario urbano y las terrazas. . . . 39
2.7. Requisitos de plataforma única de tránsito compartido. . . . 40
2.8. Requisitos de plataforma única de tránsito diferenciado. . . . 40
2.9. Requisitos de señalización y elementos de información. . . . 41
2.10. Requisitos de iluminación en itinerarios peatonales accesibles. . . . 42
2.11. Contratos de los análisis de accesibilidad de Albacete y Algeciras. . . . 43
2.12. Columnas del conjunto de datos unificado de Albacete y Algeciras. . . . 45
2.13. Acciones del marco DALCO. . . . 47
2.14. Importancia esperada de cada requisito según el perfil de diversidad funcional. . . . 48
2.15. Viabilidad de obtención de puntuación a partir de las imágenes de cada dimensión de accesibilidad. . . . 50

3.1. Cadenas de búsqueda por sección y fuente. . . . 55
3.2. Enfoques de evaluación de la accesibilidad urbana. . . . 57
3.3. Estudios de aprendizaje automático revisados. . . . 62

# Capítulo 1

# Introducción

## 1.1. Contexto y justificación del trabajo

Las ciudades tienen una **deuda histórica con la diversidad humana** de sus habitantes. Hasta décadas recientes, el entorno urbano se ha **diseñado para la ciudadanía «normativa»**, definía como una persona adulta joven, ágil y sin ningún tipo de limitación física, sensorial o cognitiva. La irrupción del **vehículo privado** en el día a día de las personas añadió un nuevo elemento predominante en las vías urbanas (calzadas, aparcamientos). Esto eliminó espacios para los viandantes, facilitando entornos con **aceras estrechas, desniveles o problemas de continuidad** que excluyen a varios sectores de la sociedad en el ejercicio de sus derechos y disfrute de la ciudad.

Cualquier persona puede pasar a lo largo de su vida de ser «normativa» a tener necesidades específicas de movilidad. Por esa razón, la **accesibilidad universal** no es una demanda exclusiva de la ciudadanía con discapacidad permanente, sino una condición que **afecta a toda la sociedad** en distintas etapas de la vida.

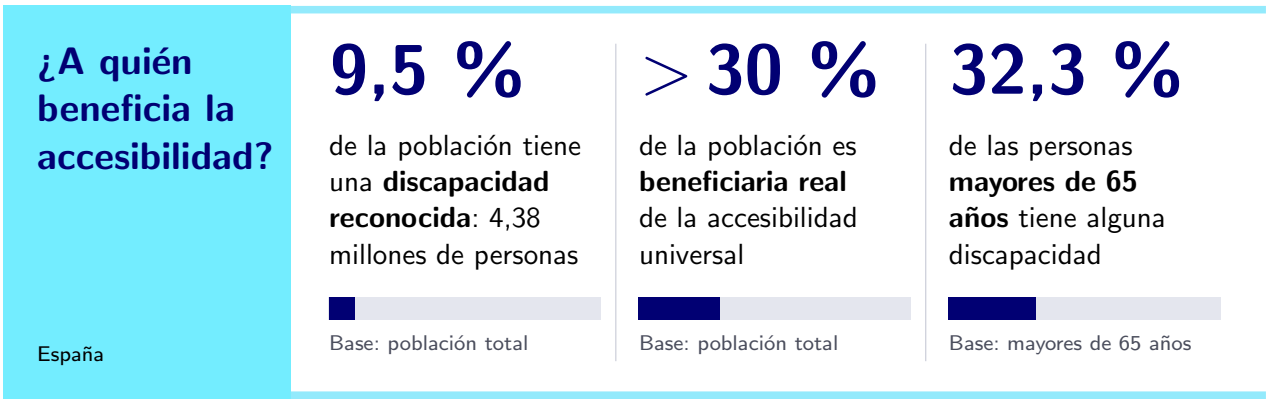



Figura 1.1: La accesibilidad en tres cifras.

Fuente: INE, Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 2020; Observatorio 2030 CSCAE y Fundación ONCE, *Documenta 1.2*.

En España, según información de 2020, **4,38 millones de habitantes tenían algún tipo de discapacidad reconocida** (física, visual, auditiva, cognitiva o relacional), lo que representa aproximadamente un 9,5 % de la población. Este porcentaje se va acentuando con la edad, alcanzando valores superiores al **30 % en las personas mayores de 65 años** (colectivo que representa un 20 % del total y en constante aumento por el envejecimiento demográfico). No se pueden olvidar tampoco las personas con **movilidad reducida temporal** (lesiones, uso de muletas o silla de ruedas) ni las **familias con carritos de bebé**.

Todos estos colectivos representan más de un 30 % de la ciudadanía, y reflejan que la problemática de la accesibilidad no solo impacta en ciertos colectivos, sino en amplios grupos de personas en el momento actual, y que **nos afectará en mayor o menor medida a todos**.

> *«La accesibilidad es imprescindible para el 10 % de la población, necesaria para el 40 % y cómoda para el 100.»*
>
> — PREDIF

De esta necesidad, y con el objetivo de tratar de tirar abajo la deuda accesible de las ciudades, se han redactado varias leyes en la legislación estatal española, de las comunidades autónomas y municipal. El marco estatal de referencia es la **Orden TMA/851/2021 de 23 de julio**, que legisla sobre las **condiciones básicas de accesibilidad** y no discriminación, y los derechos de utilización de los espacios públicos urbanos.

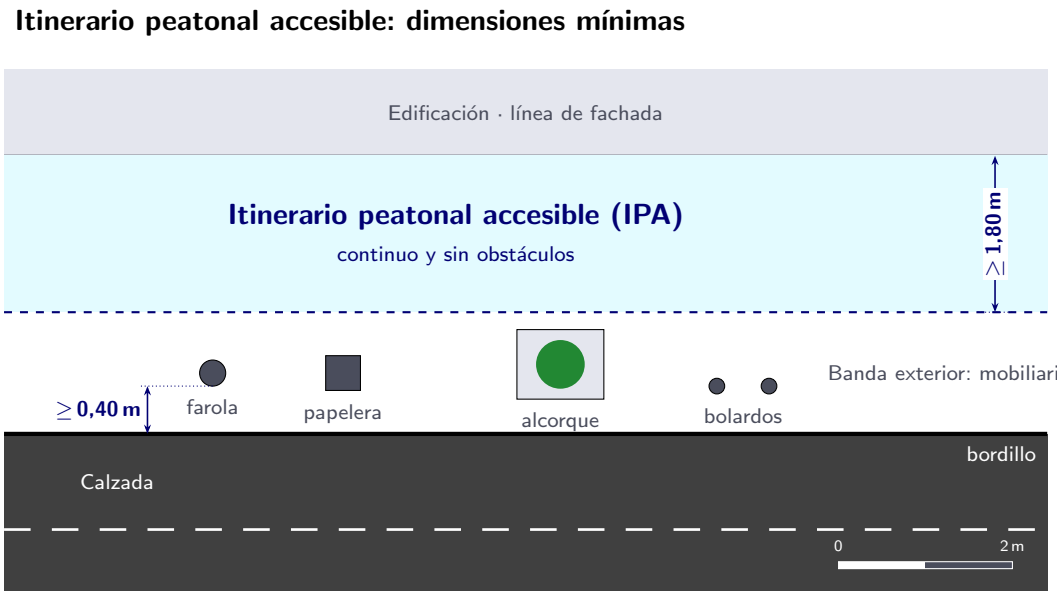



Figura 1.2: Itinerario peatonal accesible: dimensiones mínimas en plano.

Fuente: elaboración propia a partir de la Orden TMA/851/2021.

En esta normativa se impone como mínimo a las administraciones municipales:

- La obligación de elaborar los **Plan de accesibilidad universal (PAU)**, planes estratégicos para identificar el estado de las calles, programar y priorizar las intervenciones y comprobar su cumplimiento.
- Impulsar el concepto de **accesibilidad universal**, no solo pensando en la población con problemas de movilidad, sino atendiendo a todos los tipos de diversidad.
- Establecer los **requisitos mínimos** para considerar las vías urbanas como accesibles, bajo el concepto de **Itinerario Peatonal Accesible (IPA)**.




Figura 1.3: Itinerario peatonal accesible: dimensiones mínimas en sección transversal.

Fuente: elaboración propia a partir de la Orden TMA/851/2021.

A pesar de esta legislación, según los diagnósticos realizados por el IMSERSO, el estado actual de la accesibilidad de las ciudades es bastante negligente. En el año 2005, más del **16 % de aceras eran totalmente inaccesibles** por tener anchos inferiores a lo establecido por ley, y peor aún, más del **63 % de los itinerarios peatonales tenían obstáculos físicos** que dificultan la movilidad de los viandantes. Según el informe de Índice de Accesibilidad e Inclusión de la Fundación ONCE (2022), el **37 %** de las necesidades de accesibilidad en la vía urbana **siguen incumpliendo la ley**.

La ejecución de los planes de accesibilidad sufre de unos procedimientos excesivamente lentos y costosos, debido a que las inspecciones del equipo técnico deben hacerse de manera presencial y con materiales específicos, lo que conlleva un:

- **Coste económico elevado:** por la mano de obra, los desplazamientos y el uso de material, especialmente en localidades más pequeñas.
- **Rápida caducidad de los diagnósticos:** al ser tan lentos, no se adaptan al crecimiento dinámico de las ciudades, como obras o cambios en el mobiliario urbano.
- **Procesamiento lento de los datos:** una vez obtenidas las mediciones, los datos se tienen que subir a las plataformas web, en algunos casos inexistentes.

La necesidad de acelerar los planes de accesibilidad es el punto de partida de este proyecto. Para ello, se plantea la utilización de parámetros potencialmente obtenibles a partir de imágenes aéreas y a pie de calle como fuente de datos para el diagnóstico de las vías urbanas, utilizando técnicas de inteligencia artificial, construyendo un **modelo de clasificación de accesibilidad**

la evaluación de las calles de cada ciudad.

Este planteamiento permitirá **reducir la carga de trabajo, la lentitud y los costes** que conlleva la inspección *in situ* del procedimiento actual, **impactando** positivamente en el conjunto de la **ciudadanía**.

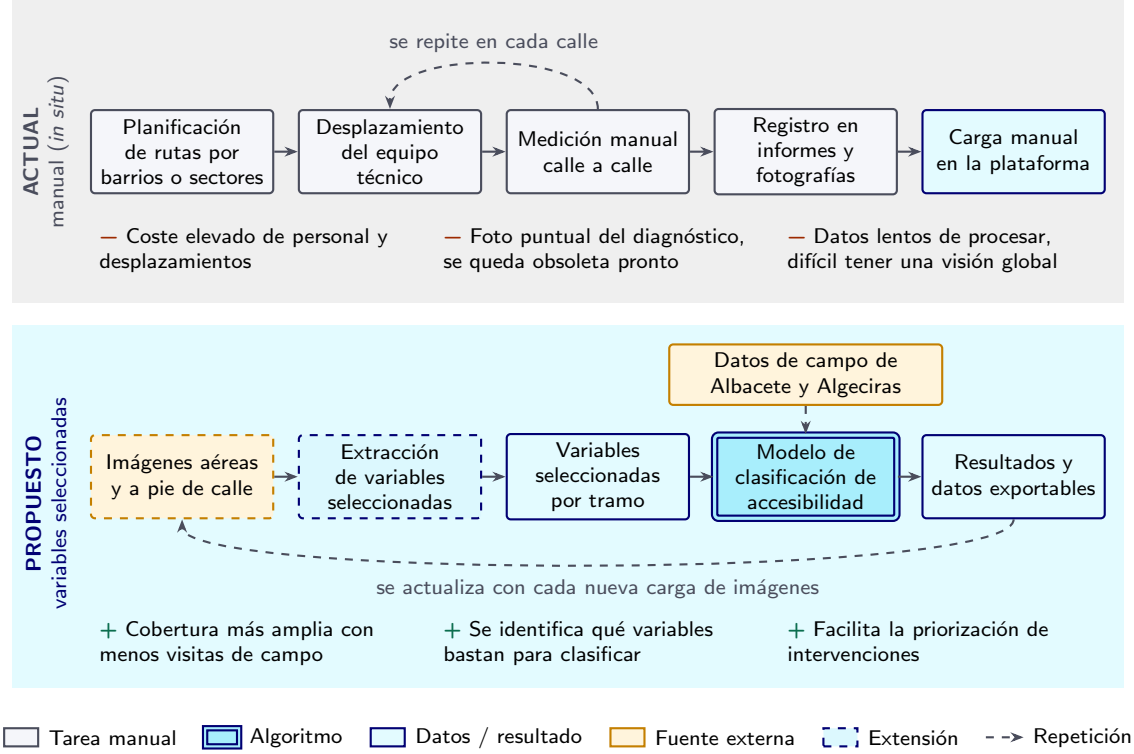



Figura 1.4: Proceso actual de diagnóstico de la accesibilidad mediante inspección *in situ* frente al proceso propuesto basado en variables seleccionadas.

Fuente: elaboración propia, con ayuda de Claude y Gemini.

## 1.2. Motivación personal

Mi interés personal a la hora de seleccionar este trabajo parte principalmente de dos motivos. En primer lugar, buscaba realizar un proyecto con **carga social** y que tuviera **aplicación real y humana**, intentando impactar en la mejora de la vida de las personas.

En segundo lugar, quería que estuviese **relacionado con la accesibilidad**, debido a que en mi **círculo más cercano** cuento con **personas con diversidad funcional**, como la hipoacusia o problemas de movilidad, y gracias a su activismo y su relación con plataformas de accesibilidad como *PREDIF* o *Music For All*, me ha permitido conocer más de cerca el trabajo que realizan estas **asociaciones**, y el largo camino que queda por recorrer, además de conocer gente con diferentes diversidades.

Una vez solicitado el proyecto, tuve la mala suerte de **sufrir una lesión física** en el pie, que me ha obligado durante semanas a **utilizar silla de ruedas y muletas para desplazarme**.

Esta vivencia personal me ha permitido **comprender mucho mejor todos los obstáculos** con los que las ciudades nos impiden desplazarnos con autonomía e independencia. Además, he podido comprobar que la **accesibilidad** no es algo estático, sino **dinámico y dependiente del tiempo**, lo que hace que calles en principio accesibles se transformen en problemáticas.

Un ejemplo es la presencia de cubos de basura depositados en la acera por la noche en el centro de Madrid, que reducen de manera drástica el ancho de las aceras, la disposición de mobiliario urbano, como las marquesinas de autobús de manera que se impida el paso incluso para los viandantes; o el **incivismo de la sociedad**.

Esta experiencia personal me permitirá ayudar a identificar características y variables a la hora de ejecutar el proyecto.

## 1.3. Objetivos del trabajo

### 1.3.1. Objetivo general

El objetivo general del trabajo es el **diseño e implementación de un modelo de clasificación de parámetros de accesibilidad del viario urbano** basado en técnicas de machine learning, a partir de conjuntos de datos de estudios de accesibilidad de dos ciudades (Albacete y Algeciras). Se tratará de evaluar la viabilidad de clasificar la accesibilidad de las calles, a partir de un subconjunto de aquellos parámetros que se puedan obtener a partir de imágenes aéreas de alta resolución, o imágenes obtenidas desde otras perspectivas; y con qué fiabilidad.

A continuación se detalla una **lista de objetivos principales**, que comprenden el **Producto Mínimo Viable (MVP)** (siglas de Minimum Valuable Product) del trabajo; y una lista de objetivos secundarios de valor añadido.

### 1.3.2. Objetivos principales (MVP)

Este listado comprende los objetivos planificados para cubrir obligatoriamente, siendo la columna vertebral del proyecto.

**OP1. Identificar necesidades y requisitos de accesibilidad universal**

Analizar e identificar las necesidades de movilidad y accesibilidad en el espacio público de los entornos urbanos para toda la ciudadanía —teniendo en cuenta la diversidad funcional (física, auditiva, visual, cognitiva, relacional), así como al resto de la población— con el fin de definir los requisitos que garanticen la accesibilidad universal en el entorno urbano, y cumplan el principio de diseño para todos.

**OP2. Identificar, analizar y preparar los datos**

Recopilar los conjuntos de datos disponibles de las ciudades de Albacete y Algeciras, analizar los parámetros medidos, seleccionar y categorizar aquellos relevantes según puedan obtenerse de imágenes aéreas, de imágenes a pie de calle o solo in situ, y preparar los datos para su uso en el entrenamiento y evaluación de los modelos de clasificación.

**OP3. Identificar y definir las métricas e indicadores de evaluación de la accesibilidad**

Analizar la normativa vigente (estatal, autonómica y local) para identificar el conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos (tales como la anchura libre de paso, o criterios necesarios para plataformas únicas), definir la variable objetivo de la clasificación a partir de las puntuaciones de los datos y establecer las fórmulas matemáticas de las métricas con las que se evaluarán los modelos.

**OP4. Entrenar modelos de aprendizaje automático de clasificación de accesibilidad**

Modelar y entrenar diferentes modelos de *machine learning*, con diferentes conjuntos de características extraídas de los datos recopilados, diferenciando entre las que se puedan obtener potencialmente de imágenes aéreas o transversales, y las que se obtienen directamente de los datos de campo; comparando los conjuntos aéreo, a pie de calle, la combinación de ambos y el completo con un mismo modelo de referencia.

**OP5. Validación de los modelos**

Ejecutar el algoritmo sobre los conjuntos de datos de las ciudades piloto, y evaluar de manera cuantitativa la precisión de las predicciones obtenidas por el modelo, cruzando los datos contra los registros previamente calculados sobre el terreno, tanto dentro de cada ciudad como entrenando con una y evaluando en la otra.

**OP6. Interpretación de los resultados**

Responder a las preguntas de investigación planteadas, interpretando los resultados obtenidos en términos de la accesibilidad de las vías urbanas y la efectividad de la selección de características para imágenes aéreas, transversales y datos de campo, e identificando qué dimensiones medidas in situ son prescindibles.

### 1.3.3. Objetivos secundarios

Representan las metas adicionales o de extensión al trabajo principal del proyecto. Debido a las limitaciones temporales, y al tiempo de dedicación disponible, la consecución de estos objetivos es un valor añadido.

**OS1. Visualizar las predicciones en un mapa**

Visualizar en un mapa las predicciones de accesibilidad generadas por los modelos entrenados, permitiendo a los usuarios explorar la información obtenida de manera visual e interactiva.

**OS2. Prueba de concepto de extracción de imágenes aéreas**

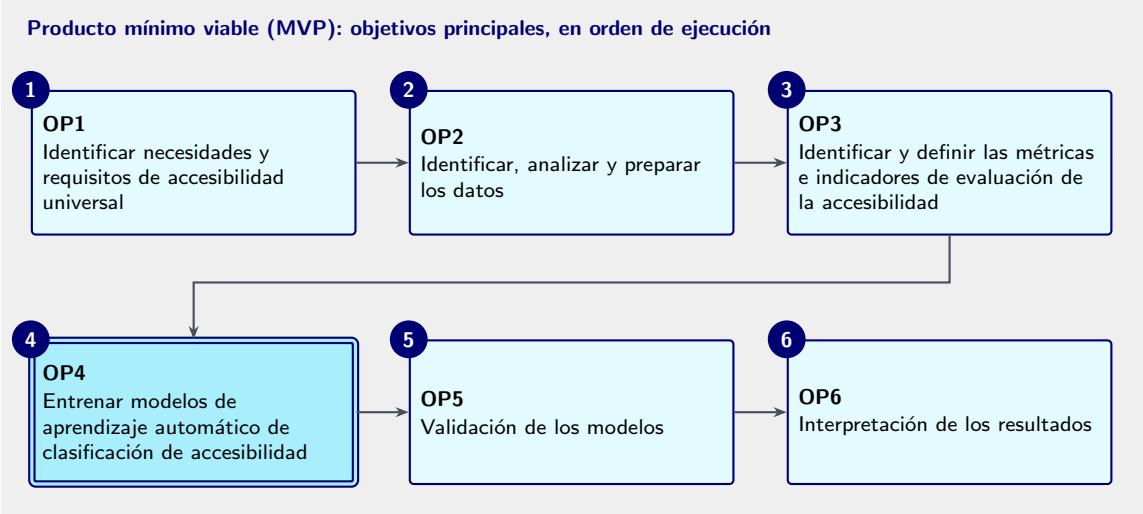



Figura 1.5: Objetivos principales del proyecto (MVP).

Fuente: elaboración propia, con ayuda de Claude.

Realizar una prueba de concepto para la extracción de imágenes aéreas de las vías urbanas, evaluando la posibilidad de extraer los datos necesarios para realizar las predicciones en el modelo de clasificación.

### 1.3.4. Hipótesis de investigación

Se plantean las siguientes hipótesis de investigación:

Cuadro 1.1: Hipótesis

| | Hipótesis | Se refuta si... |
|---|---|---|
| **H1** | Utilizando únicamente variables que se puedan obtener potencialmente a partir de imágenes aéreas, se clasifica la accesibilidad con una precisión suficiente, similar a cuando se evalúa con todos los parámetros | El rendimiento es claramente inferior al del modelo con todas las variables |
| **H2** | Utilizando únicamente variables que se puedan obtener potencialmente a partir de imágenes a pie de calle, se clasifica la accesibilidad con una precisión suficiente, similar a cuando se evalúa con todos los parámetros | El rendimiento es claramente inferior al del modelo con todas las variables |
| **H3** | Combinar las variables de ambos tipos de imagen (aéreas y a pie de calle) mejora el rendimiento de los modelos que utilizan únicamente uno de los dos subconjuntos | No se aprecia mejora suficiente |
| **H4** | El entrenamiento del modelo con los datos de una ciudad es transferible a otra ciudad (es decir, tiene un rendimiento similar) | Hay bastante diferencia de precisión |
| **H5** | Las dimensiones que exigen traslado in situ no son necesarias para obtener un modelo de calidad suficiente | Al excluir las características se detecta un claro descenso en la precisión |

## 1.4. Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad

Una vez analizados los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, se enumeran a continuación los impactos positivos, negativos y su mitigación, en relación al presente trabajo fin de máster.

### 1.4.1. Sostenibilidad y huella ecológica

Los ODS a los que más se contribuye en el proyecto son: **ODS 11 (*Sustainable Cities and Communities*)** y **ODS 9 (*Industry, Innovation and Infraestructure*)**.

En cuanto a los **impactos positivos**, se establecen:

- **Sustitución de trabajos in situ**: el mecanismo tradicional de auditoría de accesibilidad incluye un desplazamiento continuo de vehículos, para que el personal técnico vaya a cada calle, así como material técnico para poder realizar las mediciones. La utilización de variables extraídas de imágenes reduce de manera significativa los desplazamientos, permitiendo una reducción de las emisiones indirectas CO2.
- **Optimización de los recursos públicos**: además de la reducción de costes de gasolina por los desplazamientos, la posibilidad de ordenar los tramos de calles menos accesibles

permite a los ayuntamientos la priorización de obras de reparación en los tramos más críticos, optimizando las intervenciones en los puntos más necesarios.

Sin embargo, como **impacto negativo** se encuentra:

- **Consumo energético por entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial**: la utilización de algoritmos de aprendizaje automático va asociada una huella de carbono digital.

La **mitigación** de este punto se basa en el estudio del estado del arte de los modelos de aprendizaje automático para tareas similares, y en caso de utilizar modelos de deep learning, la preferencia del uso de modelos ya preentrenados, utilizando técnicas de transfer learning, lo que hace reducir el tiempo de uso eléctrico y computacional a la hora de entrenar el modelo.

### 1.4.2. Comportamiento ético y responsabilidad social

El ODS que aplica a este punto es: **ODS 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)**

Como **impactos positivos**, principalmente en gobernanza abierta y no discriminación, se incluyen:

- **Democratización del dato mediante estándares abiertos**: los resultados de las predicciones del sistema se publican en formatos abiertos (como CSV), por lo que se elimina cualquier dependencia de aplicaciones propietarias de pago, o la necesidad de contratar consultoría tecnológica privada. Al incluir en líneas futuras un portal para que municipios pequeños puedan utilizar la herramienta, se permite la igualdad de condiciones.
- **Transparencia institucional y auditoría social**: la implantación futura propuesta de un catálogo abierto de índice de accesibilidad por municipio permite a la ciudadanía y a los organismos a visibilizar el grado de cumplimiento con la ley de cada localidad, habilitando una auditoría pública.

### 1.4.3. Diversidad, género y derechos humanos

Uno de los objetivos principales del trabajo es el enfoque accesible universal, por lo que los ODS a los que se vincula son **ODS 10 (Reduced Inequalities)** y **ODS 5 (Gender Equality)**.

Sobre los **impactos positivos**, se encuentran:

- **Inclusión y diversidad funcional global**: los beneficios de los planes de accesibilidad no están únicamente pensados para colectivos particulares, sino que están pensados para todo el conjunto diverso de la población. Por lo que no se benefician unicamente en personas con discapacidad permanente, también disfrutan de los planes las personas mayores, personas con discapacidad temporal, familias o el resto de la población.
- **Derecho a la autonomía y disfrute de la ciudad**: el proyecto facilita la implantación de actuaciones de eliminación de barreras en la vía pública y tiene una visión global de la diversidad, por lo que permite una mayor autonomía personal, así como un mejor derecho de disfrute de la ciudad.

- **Perspectiva de género en la movilidad urbana**: el aumento de autonomía en la diversidad funcional implica una menor necesidad de ayuda para los desplazamientos, algo que impacta positivamente en la habitual mayor carga de cuidados de las mujeres.

## 1.5. Enfoque y método seguido

Utilizando la referencia *Researching Information Systems and Computing* de *Oates*, y analizando la tipología del trabajo, se ha elegido como **estrategia principal** la de **investigación basada en diseño**, debido a que se va a realizar la entrega de un sistema informático con modelos de aprendizaje automático para la evaluación de accesibilidad, usando una estrategia adicional de estudio de caso para comparar el sistema con el visor de accesibilidad del ayuntamiento de Albacete.

### 1.5.1. Estrategia principal: investigación basada en diseño (*Design Research*)

Las fases que comprende esta estrategia son:

1. **Identificación del problema (*Awareness*)**: identificación del problema grave de las ciudades que no cumplen con criterios de accesibilidad única, análisis de la legislación y buenas prácticas recomendadas por organizaciones accesibles, análisis de los planes de actuación y comprobación de las limitaciones actuales de los procedimientos manuales de verificación de parámetros de accesibilidad, con visitas in situ del personal técnico de los ayuntamientos.
2. **Diseño (*Suggestion*):** análisis de literatura científica con el estado del arte del diseño de soluciones para el uso de información tabular de informes de accesibilidad, la reducción de características relevantes, y adicionalmente para el análisis de imágenes aéreas urbanas y extracción de medidas geométricas. Realización de una propuesta de diseño tecnológica con técnicas de aprendizaje automático, así como un análisis inicial de los conjuntos de datos de Albacete y Algeciras, con diversos modelos para cada conjunto de características.
3. **Desarrollo (*Development*)**: implementación del sistema informático en Python, incluyendo los modelos y los artefactos web necesarios para cumplir con el diseño planificado.
4. **Evaluación (*Evaluation*)**: validación cuantitativa de la precisión de los modelos, comparándolo con los datos disponibles de ambas ciudades, lo que se conoce como ground Truth en la ciencia de datos. Así como respuesta a las preguntas de investigación planteadas.
5. **Conclusión (*Conclusion*)**: documentación de los resultados obtenidos, hipótesis confirmadas o refutadas, listado de variables recomendadas para futuros estudios de extracción de imágenes; aprendizajes y dificultades encontradas durante la realización del trabajo, así como enumeración de futuras líneas de ampliación.

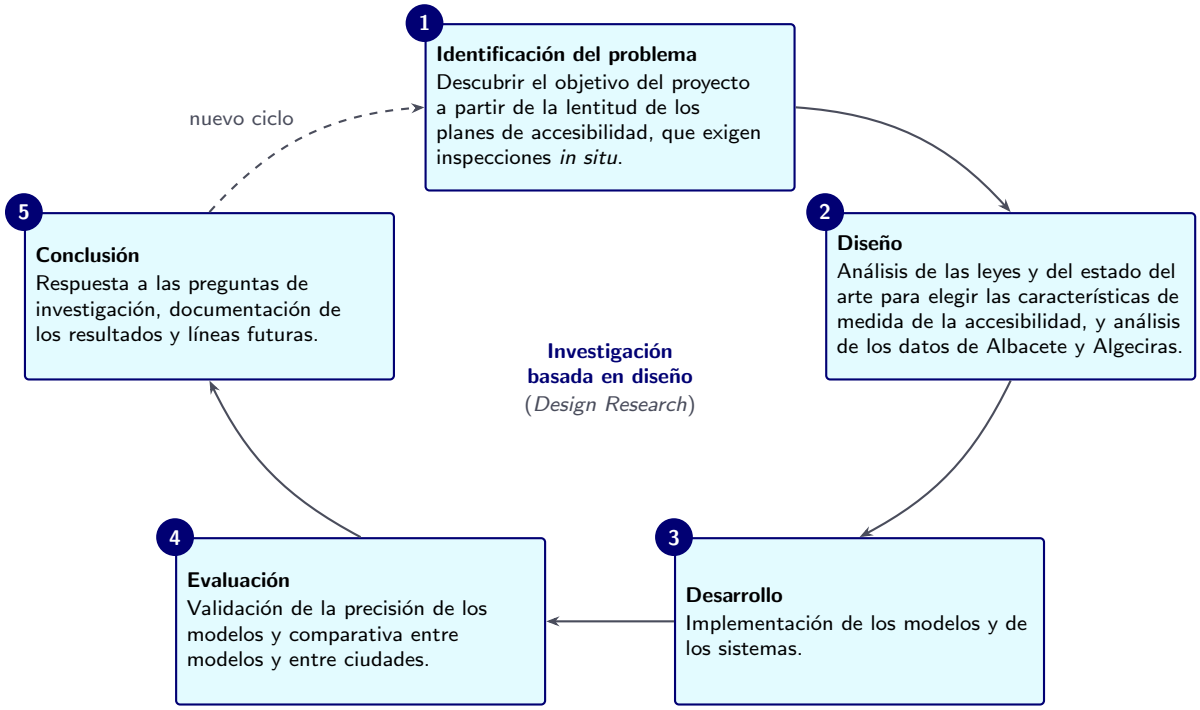



Figura 1.6: Ciclo de vida de la metodología de desarrollo del trabajo.

Fuente: elaboración propia, con ayuda de Claude.

### 1.5.2. Estrategia adicional: caso de estudio (*Case Study*)

Tomando como base el conjunto de datos de Albacete y Algeciras, se puede realizar una evaluación del comportamiento del sistema.

De esta manera, se podrá demostrar la calidad del sistema, y servirá para demostrar el uso real de la herramienta en los ayuntamientos.

### 1.5.3. Metodología de ingeniería de software

Se plantea la ejecución del diseño e implementación de código como un proyecto de ingeniería de software, con tecnologías de codigo abierto, herramientas de inteligencia artificial, y de gestión de proyectos.

1. Metodología
   - **Desarrollo ágil con metodología Kanban:** organización del trabajo utilizando tableros Kanban en GitHub projects.
   - **Principios de código limpio y control de versiones:** implementación del código siguiendo los principios de *Clean Code*, utilizando control de versiones con el flujo de *Git Flow*.
2. Stack tecnológico
   - **Lenguaje de programación:** Python, el lenguaje estándar para los trabajos de ciencia de datos.
   - **Librerías de *deep learning* y visión por computador:** uso de librerías de Python

como PyTorch o Torchvision.

- **Librerías de tratamiento espacial de datos:** utilización de librerías como GeoPandas, NumPy, exportación en formatos abiertos (GeoJson/CSV), y tecnologías estándar de desarrollo web (HTML5, CSS, Javascript).

3. Recursos hardware
   - **Entorno con Graphics Processing Unit (GPU):** se necesita utilizar un entorno con aceleración gráfica por hardware (GPU), ya sea en entorno local o remoto, para poder entrenar los modelos.
4. Herramientas
   - **Procesador de textos:** se utilizará Overleaf como plataforma de procesador de textos LaTeX para la redacción de la memoria.
   - **Repositorio de código:** GitHub como repositorio de código fuente y control de versiones.
   - **Seguimiento ágil del proyecto:** se utilizará GitHub Projects para controlar el seguimiento del trabajo, utilizando épicas e historias de usuario.
5. Plataformas de formación
   - Se utilizarán **plataformas de aprendizaje online** como DataCamp o Coursera para consolidar y refrescar los conceptos de Python y sus librerías de ciencia de datos con impacto en el proyecto.
6. Utilización de la inteligencia artificial

## 1.6. Planificación del trabajo

Se ha realizado una **planificación en base a la carga de 12 créditos ECTS**, equivalentes a 300 horas de dedicación, distribuyendo la carga de trabajo en las 15 semanas lectivas disponibles.

La estructuración del trabajo se ha realizado utilizando **paquetes de trabajo (WP)**, que se han basado principalmente en las entregas establecidas en las pruebas de integración continua de la UOC, incluyendo una serie de **hitos** para reflejar la evolución incremental del trabajo tanto en el estudio del estado del arte y en el diseño e implementación del mismo.

Además, se han incluido paquetes de trabajo para los **objetivos secundarios**, planificados inicialmente como opcionales.

### 1.6.1. Calendario del trabajo

En primer lugar se presenta el **cronograma del proyecto**, incluyendo tanto los paquetes de trabajo como hilos de entrega, se detalla en el siguiente diagrama de Gantt. En color azul se encuentran las entregas principales, mientras que en color verde se indican las entregas secundarias.

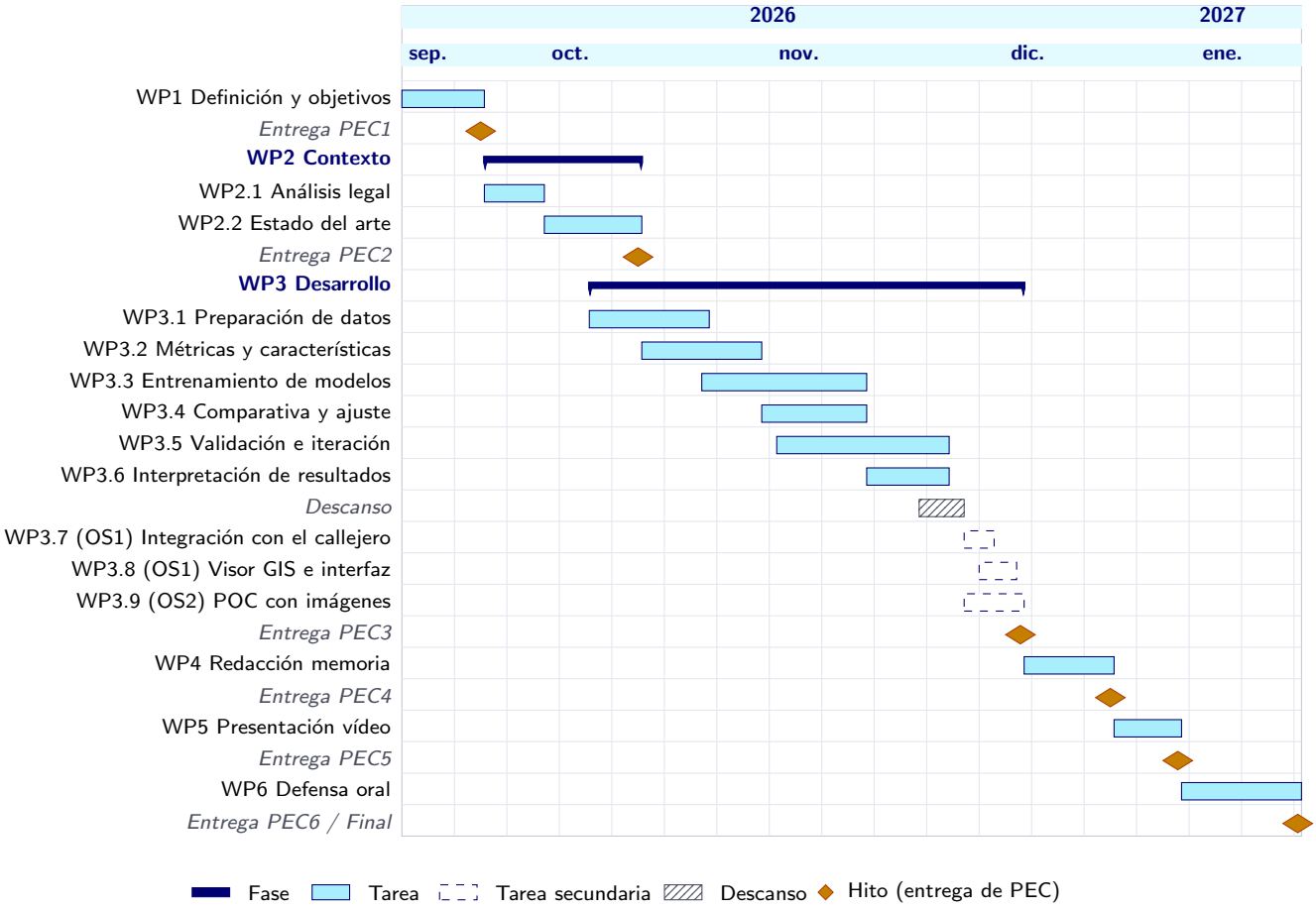



Figura 1.7: Diagrama de Gantt del proyecto.

En segundo lugar, se muestra en la siguiente tabla la división de las tareas a realizar durante el trabajo, descompuestas en **6 paquetes de trabajo principales**, indicando el número de créditos ETCS y horas, y a qué entrega de evaluación continua se corresponden. Para el hito de implementación (WP3), se ha realizado una **división inicial en subfases**, que podría verse actualizada una vez se consolide la investigación del estado del arte (WP2).

Cuadro 1.2: Planificación del proyecto y distribución de carga ECTS

| WP | Tarea y descripción detallada | Carga | Fechas | UOC |
|---|---|---|---|---|
| WP1 | **Definición y objetivos:** planteamiento inicial, problemática, alineación de objetivos, metodología y planificación temporal. | 0.6 ECTS (15 h) | 24 sep - 04 oct | PEC1 |
| WP2.1 | **Análisis legal:** estudio de legislación y normativa sobre accesibilidad e infraestructura urbana, extrayendo requisitos. | 0.6 ECTS (15 h) | 05 oct - 12 oct | PEC2 |
| WP2.2 | **Estado del arte:** revisión de literatura sobre evaluación de la accesibilidad urbana, aprendizaje automático con datos tabulares, validación con datos espaciales y visión por computador. | 1.0 ECTS (25 h) | 13 oct - 25 oct | PEC2 |
| WP3.1 | **Preparación de datos:** recopilación de los datos de Albacete y Algeciras, análisis de los parámetros medidos, selección y categorización de los relevantes, limpieza y preparación para el entrenamiento y la evaluación de los modelos. | 0.8 ECTS (20 h) | 19 oct - 03 nov | PEC3 |
| WP3.2 | **Métricas y características:** definición de los indicadores y fórmulas de evaluación a partir de la normativa, y construcción de los conjuntos de características (aéreas, transversales y de campo). | 0.6 ECTS (15 h) | 26 oct - 10 nov | PEC3 |
| WP3.3 | **Entrenamiento de modelos:** entrenamiento de modelos de aprendizaje automático de clasificación de accesibilidad con los distintos conjuntos de características. | 1.2 ECTS (30 h) | 03 nov - 24 nov | PEC3 |
| WP3.4 | **Comparativa y ajuste:** comparación de los modelos entre sí y entre los distintos conjuntos de características, y ajuste de hiperparámetros. | 0.8 ECTS (20 h) | 11 nov - 24 nov | PEC3 |
| WP3.5 | **Validación e iteración:** evaluación frente al conjunto de prueba, análisis de errores y ajuste continuo de hiperparámetros. | 0.6 ECTS (15 h) | 13 nov - 05 dic | PEC3 |
| WP3.6 | **Interpretación de resultados:** análisis e interpretación de los resultados para responder a las preguntas de investigación, en términos de la accesibilidad de las vías urbanas y de la efectividad de la selección de características. | 0.6 ECTS (15 h) | 25 nov - 05 dic | PEC3 |
| — | **Descanso:** pausa planificada sin carga lectiva ni entregas asignadas. | 0.0 ECTS (0 h) | 02 dic - 07 dic | — |
| *Objetivos secundarios (de valor añadido, condicionados al tiempo disponible y a la evolución del proyecto)* | | | | |
| WP3.7 (OS1) | **Integración con el callejero:** realización de la integración del modelo con los datos geográficos del callejero de una ciudad, para poder incorporar los resultados del análisis al visor. | 0.4 ECTS (10 h) | 08 dic - 11 dic | PEC3 |
| WP3.8 (OS1) | **Visor GIS e interfaz:** desarrollo de un visor geográfico interactivo para la representación gráfica sobre mapas de la red urbana. | 0.4 ECTS (10 h) | 10 dic - 14 dic | PEC3 |
| WP3.9 (OS2) | **Prueba de concepto con imágenes aéreas:** extracción de imágenes aéreas de las vías urbanas y evaluación de la posibilidad de obtener los datos necesarios para las predicciones del modelo de clasificación. | 0.8 ECTS (20 h) | 08 dic - 15 dic | PEC3 |
| WP4 | **Redacción memoria:** consolidación y redacción de la memoria final del TFM, estructurando metodología y resultados. | 1.6 ECTS (40 h) | 16 dic - 27 dic | PEC4 |
| WP5 | **Presentación vídeo:** elaboración del guion, soporte visual y grabación del recurso audiovisual requerido para la defensa. | 1.0 ECTS (25 h) | 28 dic - 05 ene | PEC5 |
| WP6 | **Defensa oral:** ensayo, preparación de respuestas a posibles objeciones del tribunal y exposición oral final del proyecto. | 1.0 ECTS (25 h) | 06 ene - 21 ene | PEC6 |

### 1.6.2. Identificación de riesgos

Con el fin de asegurar el cumplimiento de la planificación, así como la consecución de los hitos de entrega académicos, se ha realizado una matriz de evaluación de posibles riesgos que pueden tener impacto en la elaboración del trabajo, incluyendo qué probabilidad tienen de producirse, qué impacto pueden tener en el proyecto, y el plan de contingencia a seguir si se

producen.

Los principales riesgos identificados han estado centrados en la incentidumbre de la calidad de entrenamiento y predicción de los modelos de aprendizaje profundo, así como la priorización de objetivos principales frente a los secundarios.

Cuadro 1.3: Matriz de identificación de riesgos y planes de contingencia

| Factor de riesgo | Prob. / Impacto | Impacto en el proyecto | Plan de contingencia |
|---|---|---|---|
| **Dificultad en el análisis de los conjuntos de datos de Albacete o Algeciras** | Media/Alto | Constituye uno de los principales riesgos del proyecto al ser el punto de inicio del resto del sistema. Problemas posibles: las variables no tienen descripción clara por lo que puede dificultar su interpretación y análisis, así como la dificultad de comparar ambos conjuntos de datos. | Análisis inicial de los datos en la segunda entrega del proyecto, y consulta con el tutor o expertos que han generado la información de los conjuntos de datos. Generación de variables derivadas para facilitar el análisis y comparación de los conjuntos de datos. |
| **Tiempos elevados de entrenamiento de modelos** | Media/Medio | Los trabajos de ciencia de datos se basan en la experimentación y prueba continua, por lo que el tiempo de entrenamiento constituye una variable importante en la consecución de objetivos. Con tiempos de entrenamiento elevados, se reduce el número de iteraciones que se pueden realizar y validar. | Priorización del uso de modelos con mejor optimización y en caso de utilizar deep learning, usar *transfer learning* sobre redes preentrenadas basándose en el estado del arte analizado y empleo de aceleración por GPU. |
| **No llegar a tiempo para completar los objetivos secundarios** | Media/Bajo | En caso de que la planificación de los objetivos principales no se cumpla a tiempo, hay un riesgo de que se extienda el tiempo dedicado a estos objetivos, influyendo en el tiempo disponible para realizar los objetivos secundarios del proyecto. | Dar prioridad a los hitos principales, extendiendo la dedicación en el cronograma y reevaluando cada semana el estado de los hitos secundarios en la planificación. |
| **Indisponibilidad personal por vacaciones planificadas** | Alta/Medio | Se ha incluido en el calendario un período de descanso de una semana (del 2 al 7 de diciembre) por un período vacacional planificado, lo que puede afectar al tiempo disponible para la realización del proyecto. | Adelanto de la fase implementación (WP3) respecto a lo indicado por el calendario de entregas de la UOC. |

## 1.7. Breve sumario de productos obtenidos

Los productos que se obtendrán tras la ejecución del proyecto se detallan a continuación, distinguiendo los entregablos del MVP de los secundarios:

Cuadro 1.4: Productos del proyecto.

| Código | Producto | Formato | WP |
|---|---|---|---|
| **Producto mínimo viable (MVP)** | | | |
| P1 | Conjunto de datos limpio y preparado de las vías urbanas de Albacete y Algeciras, con su diccionario de datos. | Dataset | WP3.1 |
| P2 | Repositorio en GitHub con el código de preparación de datos, selección de características y entrenamiento de los modelos de clasificación de accesibilidad. | Código | WP3.2–3.3 |
| P3 | Comparativa de modelos y de conjuntos de variables (aéreas, a pie de calle y de campo), con evaluación de los mismos y rendimiento entre ciudades. | Resultados y código | WP3.4–3.5 |
| P4 | Análisis e interpretación de los resultados frente a las hipótesis, indicando qué variables sirven para poder clasificar la accesibilidad. | Informe | WP3.6 |
| **Productos secundarios*** | | | |
| P5 | Capa de calles clasificadas integrada en el callejero municipal. | Capa GIS | WP3.7 |
| P6 | Visor GIS interactivo con los resultados. | Aplicación web | WP3.8 |
| P7 | Prueba de concepto de extracción de variables a partir de imágenes aéreas. | Código e informe | WP3.9 |
| **Entregables académicos** | | | |
| P8 | Memoria del TFM. | PDF | WP4 |
| P9 | Presentación en vídeo. | Vídeo | WP5 |

*Nota.* * Productos secundarios: se desarrollarán si el calendario lo permite.

## 1.8. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria

La estructura de la memoria tendrá los siguientes capítulos, coincidiendo en orden con las entregas estipuladas en el portal de la universidad:

1. **Introducción y contexto del proyecto:** define el contexto y motivación del proyecto, una introducción a la normativa legal, el listado de objetivos, la metodología y la planificación del trabajo.
2. **Características de vías accesibles. Marco legal y normativo:** define la legislación vigente en relación a las ciudades accesibles universales, así como las características de las vías accesibles en base a la ley, que servirán de base para los algoritmos.
3. **Estado del arte:** contiene el análisis del estado el arte científico en cuanto a modelos de aprendizaje automático y algoritmos utilizados en problemas similares.
4. **Arquitectura del sistema:** describe la arquitectura tecnológica del sistema, incluyendo

detalles de cada uno de los módulos del mismo: algoritmos de *deep learning*, de visión computacional, y clasificación de accesibilidad de calles.

5. **Diseño e implementación de los algoritmos:** contiene las decisiones de diseño de los sistemas, las librerías y tecnológícas utilizadas, y los detalles y decisiones de implementación.
6. **Resultados y evaluación:** detalla los resultados de las predicciones realizadas, lista las rutas a los sistemas y conjuntos de datos, y analiza la evaluación de la calidad del trabajo.
7. **Conclusiones y trabajos futuros:** contiene las conclusiones finales del estudiante y el listado de líneas futuras de trabajos.

## 1.9. Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa

En primer lugar, se listan los casos de uso de la inteligencia artificial generativa durante el desarrollo del trabajo:

- **Facilitación de ingesta de legislación y literatura científica:** se ha usado NotebookLM para poder analizar y comprender mejor textos legales y científicos y generando artefactos como mapas mentales o infografías conceptuales, o para obtener las secciones más interesantes a leer de las fuentes seleccionadas.
- **Recursos gráficos para la memoria:** con herramientas de inteligencia artificial generativa para incluir imágenes o esquemas que faciliten la lectura de la memoria y la enriquezcan.
  - En primer lugar, se ha generado un sistema de diseño utilizando Claude Design, a partir de la plantilla de la memoria de la UOC, que incluye una paleta de colores, tipografías y componentes (gráficos, tablas, diagramas...) que permiten enriquecer visualmente la memoria y mantener un estilo coherente en todo el documento.
- **Asistencia en formateo de textos en LaTeX:** como apoyo técnico para poder transformar textos escritos en textos formateados para LaTeX, o maquetación de tablas o diagramas.
- **Asistencia programación y refactorización de código:** se utilizarán asistentes de código como Claude o Copilot como ayuda en la escritura de *scripts* en Python.
- **Diseño UI/UX y estilos del portal web:** con el fin de ofrecer una página web más atractiva para el usuario, se emplearán herramientas de inteligencia artificial que den soporte con el diseño y estilos de la web.

Para ver detalles de los prompt específicos usados, se puede consultar el Registro de uso de inteligencia artificial generativa.

# Capítulo 2

# Características de vías accesibles. Marco legal y normativo.

En este capítulo, se pretende identificar la normativa estatal, autonómica y local que regula las características de las vías accesibles, así como extraer los parámetros que se necesitan recopilar y medir en la práctica. Se considera únicamente la normativa aplicable a las calles, dejando fuera la normativa de los edificios.

Una vez analizado el marco legal, se describirán los diferentes conceptos, medidas específicas y elementos que conforman una calle accesible, y se identificarán aquellas características que pueden ser potencialmente extraídas de las imágenes aéreas o a pie de calle, y cuáles son únicamente observables mediante inspección in situ.

## 2.1. Marco legal y normativo

Se procede a analizar y describir el marco legal desde la normativa más general a la más específica, comenzando por el ámbito internacional, siguiendo con el estatal y posteriormente el autonómico (Andalucía y Castilla-La Mancha) y local (Algeciras y Albacete).

### 2.1.1. Marco internacional

La **Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad** (Naciones Unidas, 2006) constituye un punto de inflexión en la accesibilidad, puesto que estableció de manera internacional los derechos de las personas con discapacidad, pasando de un enfoque asistencial a considerarlas personas de plenos derechos. Además, subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las políticas y destaca la discriminación adicional que sufren las mujeres (artículo 6).

Se establecen los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, incluyendo plena igualdad de oportunidades, accesibilidad, participación plena y efectiva, y no discriminación.

Concretamente, el artículo 9 de la Convención obliga formalmente a los estados a transformar el entorno físico, el transporte, la información o las comunicaciones para que sean accesibles para todas las personas.

En cuanto a la Unión Europea, se han desarrollado algunas normas y actas relacionadas con la accesibilidad. La **norma técnica EN 17210** (Comité Europeo de Normalización) establece la base de los requisitos funcionales de accesibilidad en el entorno, siguiendo el diseño para todos. Asimismo, el **Acta Europea de accesibilidad** (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2019) intenta homogeneizar los requisitos de accesibilidad en todos los estados de la Unión Europea, incluyendo los requisitos funcionales mínimos.

La Estrategia Europea sobre los derechos de las personas con discapacidad promueve que la accesibilidad es un eje estratégico de la unión europea para la década 2021-2030.

La normativa internacional debe ser ratificada por los estados para que tenga efecto vinculante.

Cuadro 2.1: Resumen del marco normativo considerado.

| **Norma** | **Ámbito** | **Aportación al trabajo** |
|---|---|---|
| Convención ONU (2006) | Internacional | Marco de derechos |
| Directiva UE 2019/882 | Europeo | Requisitos de accesibilidad europeos |
| RD 505/2007 | Estatal | Condiciones básicas de accesibilidad |
| RDL 1/2013 | Estatal | Marco legal de accesibilidad universal |
| Orden TMA/851/2021 | Estatal | Parámetros técnicos del viario |
| Ley 1/1994 | Autonómico (CLM) | Base autonómica desfasada |
| Ley 4/2017 | Autonómico (Andalucía) | Complementos y excepciones |
| Plan PAU Albacete | Local | Diagnóstico e implementación |
| Plan PAI Algeciras | Local | Diagnóstico e implementación |

### 2.1.2. Marco estatal

La Constitución española establece los principios fundamentales en materia de discapacidad. El artículo 49 reconoce que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, y obliga a los poderes públicos a garantizar su plena autonomía personal e inclusión social. Este artículo fue reformado en 2024 para eliminar el uso despectivo del término *disminuido*.

El artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a eliminar cualquier obstáculo que impida el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas. El artículo 14 establece el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación.

La Convención de discapacidad de la ONU fue ratificada el 23 de noviembre de 2007 y publicada en el BOE el 21 de abril de 2008, y a partir de esa fecha se comenzó a adaptar la legislación para cumplir con sus disposiciones, partiendo del Real Decreto 505/2007 (Ministerio de la Presidencia, 2007):

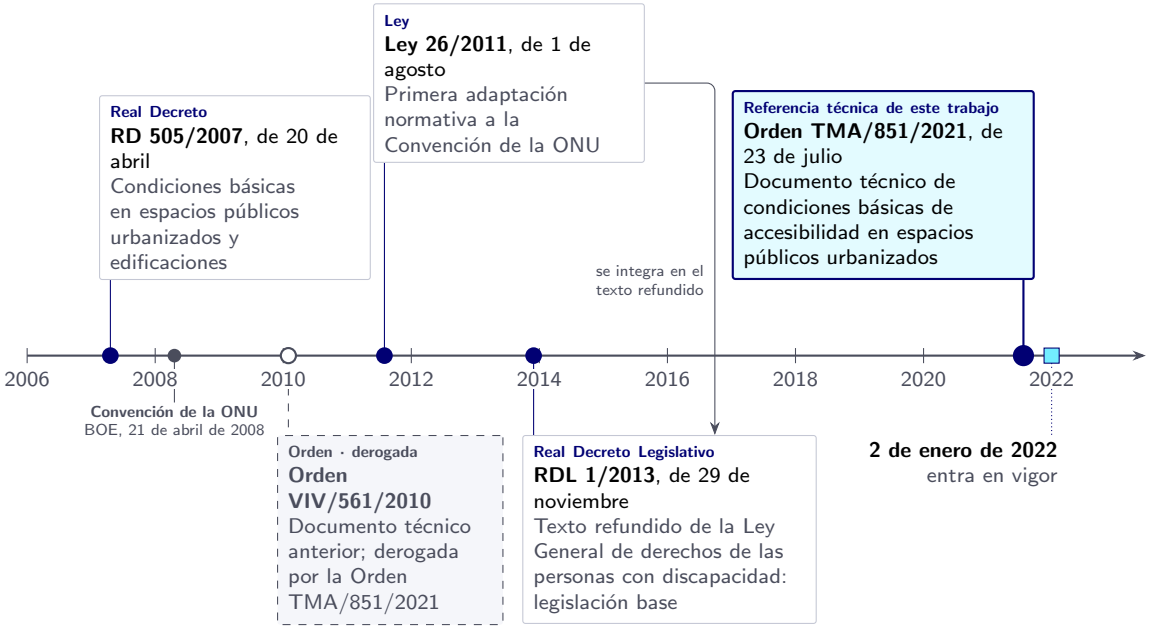



Figura 2.1: Evolución de la normativa estatal de accesibilidad aplicable al entorno urbano.

Fuente: elaboración propia con ayuda de Claude

- **Real Decreto 505/2007** (Ministerio de la Presidencia, 2007): contiene el reglamento que establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y disfrute de los espacios públicos urbanos y edificaciones.
- **Ley 26/2011** (Jefatura del Estado, 2011): fue la ley que adaptó la norma de la ONU, aunque posteriormente su contenido se integró en el RDL 1/2013.
- **Real Decreto Legislativo 1/2013** (Jefatura del Estado, 2013): se trata del *Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social* y contiene las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Es la legislación base.
- **Orden TMA/851/2021** (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021): es el documento técnico de referencia para este trabajo, pues establece las características técnicas y condiciones precisas de accesibilidad en las vías públicas. Entró en vigor el 2 de enero de 2022, y deroga la Orden VIV/561/2010.

Esta normativa regula los planes de accesibilidad, los itinerarios peatonales accesibles y los elementos del entorno urbano que deben ser accesibles, que se describen detalladmente en el apartado 2.2.

### 2.1.3. Marco autonómico y local

La normativa estatal sienta la base común para todas las comunidades autónomas y municipios, y sus requisitos solo pueden endurecerse, pero nunca reducirse.

La normativa autonómica vigente de la comunidad de Castilla-La Mancha es la **Ley 1/1994** (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1994). Es una normativa desfasada, puesto que la legislación estatal ha impuesto requisitos más estrictos que los contemplados en la norma autonómica. Hay un anteproyecto para la Ley de accesibilidad universal de Castilla-La Mancha (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), con el objetivo de adaptarse plenamente a los convenios de accesibilidad.

En cuanto a la Junta de Andalucía, se rige por la **Ley 4/2017** (Junta de Andalucía, 2017), de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. Esta ley indica que sigue la normativa estatal, aunque incluye alguna excepción autonómica para reducciones puntuales del Itinerario Peatonal Accesible a 1,50 metros (frente a los 1,80 metros estatales) cuando haya alguna imposibilidad técnica.

Albacete y Algeciras son dos ayuntamientos en los que se ha realizado un plan integral de la accesibilidad, basado en las directrices de la legislación nacional:

- **Albacete**: se rige por el Plan de Accesibilidad Universal (Ayuntamiento de Albacete) de las personas del Ayuntamiento de Albacete, aplicando directamente las métricas geométricas establecidas en la ley, sin adaptaciones, aunque vigilando especialmente la invasión de las terrazas de los establecimientos de hostelería.
- **Algeciras**: se establece el Plan de Accesibilidad Integral de Algeciras (Ayuntamiento de Algeciras), con una auditoría completa de las vías urbanas y el puerto.

Ambos ayuntamientos cuentan con visores GIS en los que se puede consultar la accesibilidad por cada calle, con el uso de un semáforo de tres colores (rojo, amarillo y verde), que facilita la comprensión al ciudadano.

En los ejemplos de visualización, cada municipio ha diseñado su propia escala de categorías y colores para representar la accesibilidad de las vías urbanas, empleando colores rojos para indicar baja accesibilidad y colores verdes para indicar alta accesibilidad.

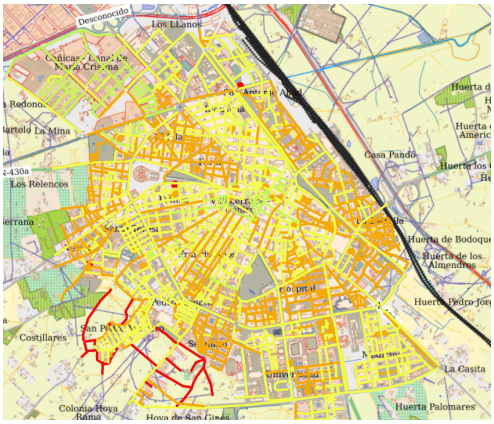
### 2.1.4. Los planes de accesibilidad municipales

¿Qué es un plan de accesibilidad universal (PAU), también conocido como plan de accesibilidad integral (PAI)?

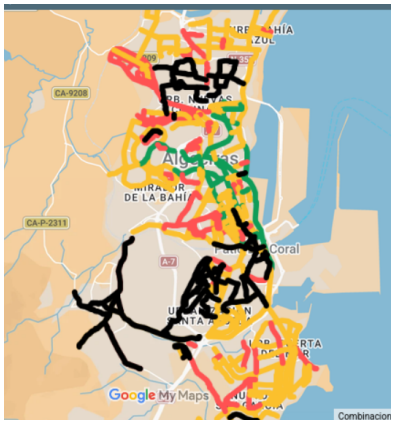
Se trata de un documento técnico estratégico que se debe encargar por los ayuntamientos[1], y que permite auditar, planificar, priorizar y presupuestar la eliminación de cualquier barrera un obstáculo que afecte a la accesibilidad universal, en las vías urbanas, transporte y espacios públicos del municipio.

Habitualmente tiene 4 fases diferentes:

[1]RDL 1/2013, Disposición Adicional Cuarta.




(a) Capa ≪Accesibilidad calles≫ del visor de Albacete.




(b) Visor de accesibilidad de Algeciras.

Figura 2.2: Ejemplos de inventarios municipales de accesibilidad viaria.

Fuente: (a) Ayuntamiento de Albacete (2026); (b) Ayuntamiento de Algeciras y ACCESIA (2026).

1. **Diagnóstico e inventario:** se debe realizar una inspección in situ para diagnosticar todos los elementos urbanos, como las vías, y analizar su accesibilidad. Se realizará un informe de campo detallado con las mediciones realizadas.
2. **Propuestas:** se deben redactar las soluciones técnicas necesarias para eliminar las barreras detectadas en el diagnóstico, por cada elemento urbano.
3. **Priorización:** determinar el orden de actuación de las medidas propuestas, priorizando aquellas con una mayor necesidad y un mayor impacto en la ciudadanía. En esta etapa se diferencian los plazos de ejecución (corto, medio y largo plazo).
4. **Presupuesto:** realizar una valoración económica de las soluciones, generando un presupuesto global para el plan y un calendario de ejecución.

Este desglose de fases es fundamental para el proyecto, puesto que permite conocer las necesidades de los municipios a la hora de elaborar los planes de accesibilidad, y demuestra que los datos de campo son la base para la toma de decisiones en las siguientes etapas del plan.

Por otro lado, es importante considerar la posible diferenciación de las medidas y variables inspeccionadas en cada municipio, dado que los planes de accesibilidad no exigen seguir un formato único estandarizado y se adaptan a las particularidades de los consistorios.

### 2.1.5. Normativa de accesibilidad en edificios

Aunque queda fuera del alcance del trabajo la clasificación de accesibilidad de los edificios, se indica a continuación cuáles son los puntos más importantes de la normativa, recogida en el Real Decreto 505/2007 (Ministerio de la Presidencia, 2007):

- **Itinerarios accesibles:** se debe garantizar que las entradas principales de los edificios, así como sus aparcamientos, conecten sin barreras con los itinerarios peatonales accesibles.
- **Accesibilidad interior:** se exige que los espacios interiores del edificio, como pasillos o

ascensores, sean accesibles para todas las personas, utilizando ascensores o rampas accesibles.

- **Utilización accesible:** se debe cumplir que todo el mobiliario fijo y los elementos informativos del edificio sea completo para todas las diversidades funcionales.
- **Seguridad:** se deben implementar medidas de seguridad que garanticen la protección de todas las personas, en caso de incendio, emergencia o evacuación.

## 2.2. Características del entorno urbano accesible

Una vez identificada la norma Orden TMA/851/2021 como la normativa legal de referencia, en esta sección se va a realizar la extracción de los requisitos técnicos específicos para considerar una vía como accesible: itinerarios peatonales accesibles, obras, mobiliario o vados y pasos peatonales.

En cada una de las categorías de características, se describen los parámetros mínimos establecidos, cuáles son los incumplimientos habituales y de qué manera afectan a la diversidad funcional, y finalmente cómo aparecen en los conjuntos de datos de Albacete y Algeciras.

Se identifican también los parámetros que se pueden extraer automáticamente desde imágenes aéreas o transversales, sirviendo de base para las hipótesis de investigación.

### 2.2.1. Itinerario peatonal accesible (IPA)

El itinerario peatonal accesible (IPA) es la parte de uso peatonal de la vía urbana que garantiza la movilidad segura y circulación, de manera autónoma por parte de todas las personas, independientemente de su diversidad funcional.

**La anchura libre de paso** es el ancho del área de itinerario peatonal que permite la circulación de peatones totalmente libre de obstáculos, tanto permanentes como temporales.

**La altura libre de paso** es el alto del trayecto peatonal durante el que las personas pueden circular sin riesgo de impacto contra elementos situados superiormente.

**La pendiente longitudinal** es la inclinación del itinerario, en porcentaje, en dirección de la marcha.

Mientras que **la pendiente transversal** es la inclinación del itinerario, en porcentaje, perpendicular a la dirección de la marcha.

Figura 1.2 ilustra gráficamente cómo se miden y aplican estos parámetros en el itinerario peatonal accesible.

A continuación se indican cuáles son los incumplimientos típicos de estas normas, y su efecto:

Cuadro 2.2: Requisitos del itinerario peatonal accesible.

| Parámetro | Requisito | Artículo |
|---|---|---|
| Anchura libre de paso | Anchura mínima de 1,80 metros. | art. 5.2.a y 5.2.b |
| Altura libre de paso | Altura mínima de 2,20 metros. | art. 5.2.c |
| Pendiente longitudinal | Máxima del 6 %. | art. 5.2.g |
| Pendiente transversal | Máxima del 2 %. | art. 5.2.f |
| Resaltes y desniveles | Sin escalones aislados | art. 5.2.d |
| Continuidad | Sin interrupciones ni obstáculos en todo el recorrido. Uniforme horizontal y vertical. | art. 5.2.a |
| Ubicación | Preferentemente junto a la línea de fachada. En caso de no poder cumplirse, instalar una franja guía de pavimento táctil. | art. 5.2.a, 45 y 46 |
| Plataforma única | Incorporar señalización adecuada para separar la zona peatonal de la zona de circulación. | art. 5.3 |

Fuente: Orden TMA/851/2021.

- **Anchura libre inferior a la exigida:** hace inviable la circulación de personas con movilidad reducida, en silla de ruedas o con carritos de bebé o de la compra.
- **Altura libre insuficiente:** riesgo de impacto en las personas altas, y personas con discapacidad visual.
- **Pendiente longitudinal superior al 6 %:** complicación de la circulación para personas usuarias de silla de ruedas, personas mayores y aquellas con problemas del corazón o esfuerzo físico.
- **Pendiente transversal excesiva:** hace que las personas usuarias de silla de ruedas o diferentes tipos de carrito no sigan una línea recta, desviándose involuntariamente hacia la pendiente, dificultando el tránsito de peatones.
- **Falta de continuidad:** interrumpe la circulación de peatones, dificultando el movimiento de personas ciegas o con diversidad cognitiva.
- **Falta de señalización en plataformas únicas:** incrementa el riesgo de atropello para todo tipo de peatones, con mayor incidencia en las personas ciegas o con problemas cognitivos.

**Nota · Cómo aparece en los datos**

**Albacete.** Dimensiones de pendiente (`PENDIENTE*`) y anchura (`ANCHURA*`).

**Algeciras.** Dimensiones de pendiente (`PUNT_PEND_*`) y anchura (`PUNT_ANCH_*`).

### 2.2.2. Pavimentos y elementos táctiles indicadores

La elección del pavimento, así como su calidad y estado, son vitales para garantizar la seguridad en la accesibilidad de vías urbanas. Se deben optar por superficies uniformes, que no resbalen y que ofrezcan una estabilidad para todas las personas, independientemente de su diversidad funcional.

Se regulan los tipos de pavimento táctil según su finalidad, distinguiento entre advertencia y encaminamiento. En cuanto a los pavimentos de advertencia, son necesarios para indicar la cercanía a un peligro, desnivel u obstáculo; o fin de una zona de riesgo, alertando a las personas ciegas o con baja visión.

Por otro lado, los pavimentos de encaminamiento se utilizan para orientar y dirigir a las personas, utilizando franjas de inicio y acabado.

Cuadro 2.3: Requisitos de pavimentos y elementos táctiles indicadores.

| **Parámetro** | **Requisito** | **Artículo** |
|---|---|---|
| Resbaladicidad | El material debe cumplir con los requisitos de accesibilidad Clase 3 (resistencia al deslizamiento mayor a 45) del Código Técnico de la Edificación. | art. 11.1, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo |
| Continuidad y resaltes | Superficie dura y estable y sin resaltes superiores a 4 mm. | art. 11.1, 12.1 |
| Pavimento táctil de encaminamiento | Piezas de 4 mm de altura y 40 cm de anchura, de relieve lineal. | art. 45.2.a |
| Pavimento táctil de advertencia | Piezas de 4 mm de altura y 40 cm de anchura, de relieve de botones o franjas. | art. 45.2.b |

Fuente: Orden TMA/851/2021.

En cuanto a los incumplimientos:

- **Pavimentos resbaladizos:** aumento de riesgo de caídas, disminución de la movilidad, afectando a personas mayores, gente usuaria de sillas de ruedas o muletas, incluso a toda la población.
- **Resaltes elevados (alcantarillas, baldosines):** riesgo de tropiezos y caídas, afectando principalmente a personas mayores o con problemas de movilidad, también a toda la población - por ejemplo, personas mirando el móvil.
- **Ausencia de pavimento táctil:** en el caso de advertencias, dificultad para detectar peligros, especialmente para personas ciegas; o en el caso de encaminamiento, posibilidad de pérdida de la trayectoria en línea recta, con riesgo de invasión de calzada o cruces con otras personas.

**Nota · Cómo aparece en los datos**

**Albacete.** Dimensión de pavimento (`PAVIMENTO*`).

**Algeciras.** Dimensión de pavimento (`PUNT_PAVI_*`).

### 2.2.3. Vados peatonales, pasos de peatones e isletas de refugio

Los vados, pasos o isletas constituyen los cruces peatonales con el tráfico rodante, y constituyen puntos críticos con alta siniestralidad y mayor riesgo para los peatones si no se diseñan de manera correcta.

En primer lugar, un **vado peatonal** es el área de la acera destinada al inicio del cruce peatonal, habilitando un acceso seguro a la calzada, generalmente utilizando una inclinación suave para salvar el habitual desnivel entre la acera y la calzada.

El siguiente elemento que se encuentran las personas es el **paso de peatones**, siendo el área de la calzada destinada al cruce seguro de peatones, suficientemente señalizada y delimitada para garantizar la visibilidad, y en ocasiones ayudada por semaforización.

Por último, las **isletas de refugio** son áreas intermedias situadas en la calzada habilitadas para permitir a la ciudadanía cruzar la calzada en los tiempos necesarios, sirviendo de lugar seguro de espera, especialmente para calzadas anchas y avenidas.

Cuadro 2.4: Requisitos de vados, pasos de peatones e isletas.

| Parámetro | Requisito | Artículo |
|---|---|---|
| Dimensiones del vado | Anchura mínima de 1,80 m, con resalte inferior a 4 mm. | art. 20.2 |
| Pendiente del vado | Pendiente longitudinal máxima del 8 % (tramos hasta 3 m), o 10 % (tramos hasta 2 m) en el plano inclinado y transversal máxima del 2 %. | art. 20.6 |
| Dimensiones del cruce | Anchura igual o mayor que los vados que lo inician y finalizan (mínimo 1,80 m). | art. 21.3 |
| Pavimento táctil en el cruce | Franja táctil indicador de advertencia (60 a 120 cm) separada de calzada 10 a 30 cm. Franja-guía direccional (80 a 120 cm) desde fachada al centro de advertencia, perpendicular al tráfico y alineada con el lado opuesto. | art. 20 y 21.4 |
| Semaforización accesible | Pulsador accesible (altura entre 0,80 y 1,20 m) a menos de 1,50 m del límite externo y avisador acústico homologado (activado por demanda o mando). | art. 23 |
| Isletas de refugio | Anchura mínima igual al paso de peatones (mínimo 1,80 m) y nivelada con la calzada o con vados. Son obligatorios para distancias de cruce mayores a 14 m. | art. 22 |

Fuente: Orden TMA/851/2021.

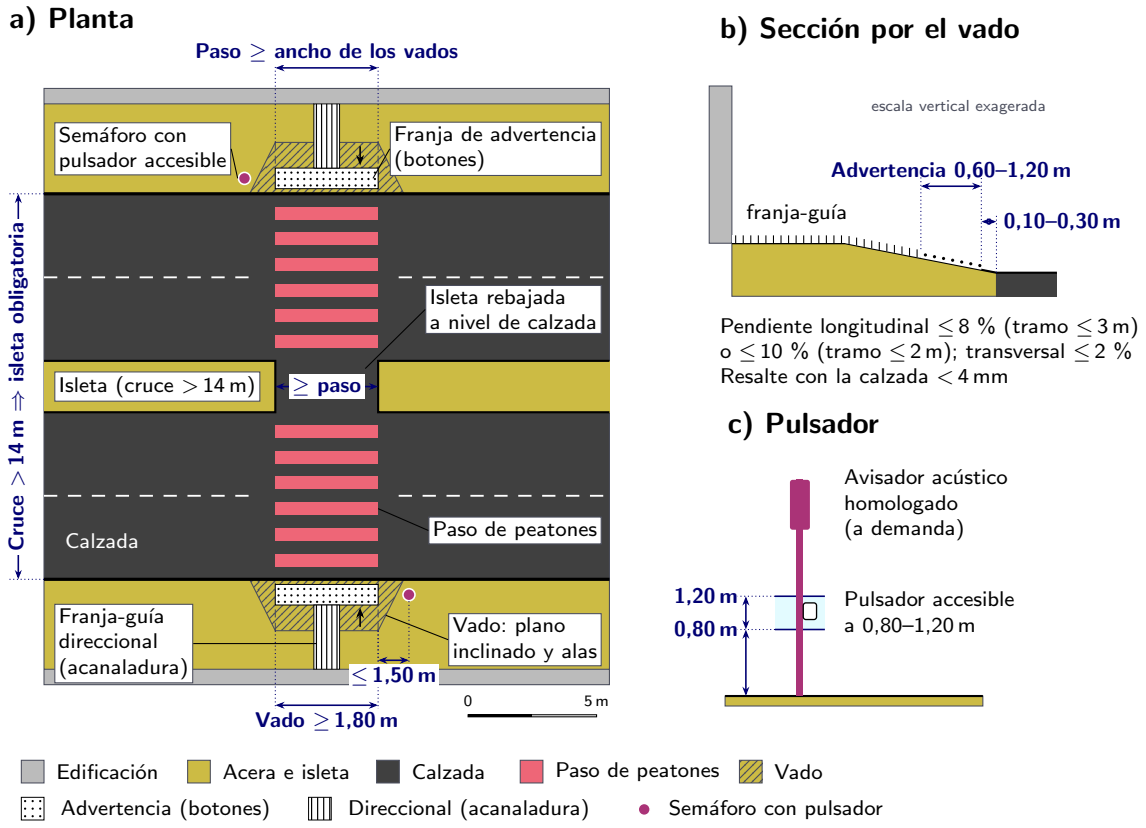



Figura 2.3: Vados, pasos de peatones e isletas de refugio: disposición en planta y parámetros mínimos (tabla 2.4).

Fuente: elaboración propia a partir de la Orden TMA/851/2021, con asistencia de Claude (Anthropic) mediante instrucciones del autor [1].

Se detallan a continuación los efectos de no cumplir con los requisitos:

- **Desnivel entre calzada y vado peatonal elevado:** riesgo de vuelco para personas usuarias de silla de ruedas, o dificultad (incluso imposibilidad) de acceso a la calzada.
- **Pendiente del vado excesiva:** peligro para las personas usuarias de silla de ruedas, con movilidad reducida o mayores, dificultando o impidiendo el acceso al cruce.
- **Falta o inoperatividad del aviso acústico en semáforos:** hace más difícil el cruce seguro para personas ciegas o con discapacidad visual.
- **Isleta de refugio con ancho insuficiente:** echa atrás a las personas con problemas de movilidad o agilidad, por no poder utilizar las isletas como refugio seguro para cruzar.

**Nota · Cómo aparece en los datos**

**Albacete.** Dimensión de cruces (`CRUCES*`) Hay además columnas `FCRSEMF*` y `FCRVADO*`, pero son enlaces a Google Drive (fotografías).

**Algeciras.** Dimensión de cruces (`PUNT_CRUC_*`).

### 2.2.4. Obras e intervenciones

Las obras constituyen, según la *Guía para una política integral de promoción y gestión* del IMSERSO [2], el mayor obstáculo para la accesibilidad peatonal en la vía pública. Además, dada su circustancia temporal, impide a las administraciones a determinar la accesibilidad real de la vía pública en todo momento.

Por este motivo fundamental, se incluye en la normativa un capítulo exclusivo a obras e intervenciones (capítulo X).

Cuadro 2.5: Requisitos de las obras e intervenciones en la vía pública.

| Parámetro | Requisito | Artículo |
|---|---|---|
| Itinerario peatonal accesible | O mantenerlo accesible o demarcar uno alternativo señalizado según lo indicado en art. 5. | art. 39.1 |
| Andamios y estructuras provisionales | Elementos externos cubiertos frente a golpes, garantizando accesibildad con colores alto contraste. | art. 39.2 |
| Itinerario alternativo exterior | Pasamanos continuo a 90 cm altura y guía inferior; o franja-guía de pavimento táctil indicador. | art. 39.3 |
| Delimitación de zonas de obras | Vallas estables y detectables, altura mín. 90 cm. Señalización luminosa cada 50 m, con color contrastado. | art. 39.4 |
| Puertas, portones y accesos | No invadirán el itinerario peatonal accesible. Elementos sobresalientes protegidos con color contrastado hasta 2,20 m de altura. | art. 39.5 |

Fuente: Orden TMA/851/2021.

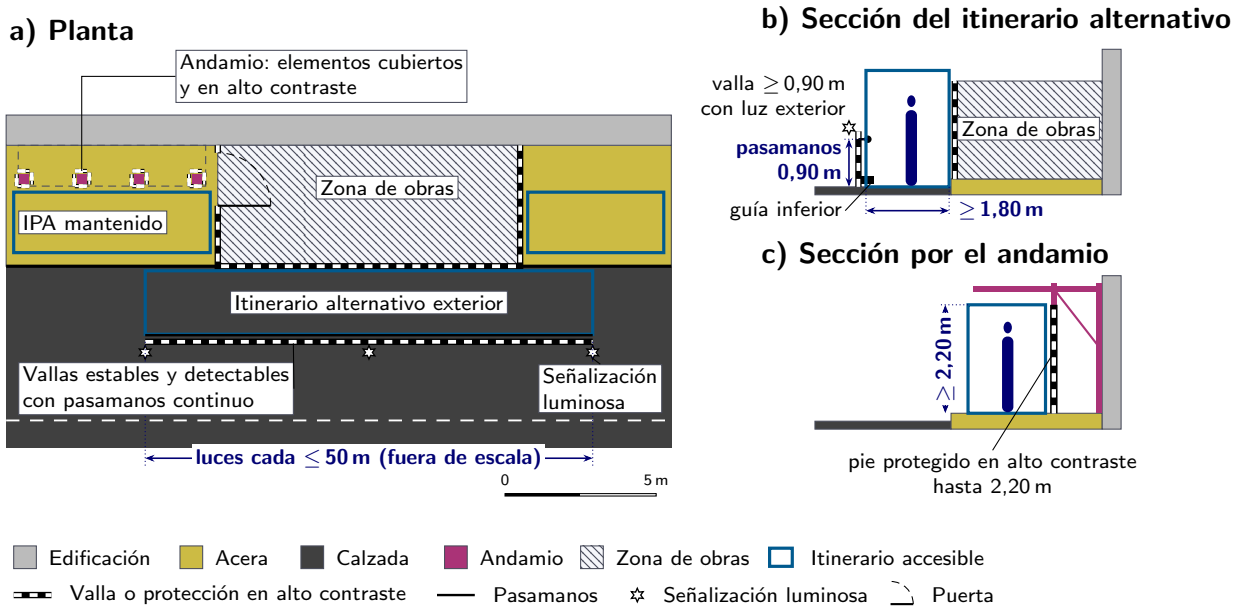



Figura 2.4: Obras e intervenciones en la vía pública: continuidad del itinerario peatonal accesible, itinerario alternativo, delimitación y protección (tabla 2.5).

Fuente: elaboración propia a partir de la Orden TMA/851/2021, con asistencia de Claude (Anthropic) mediante instrucciones del autor [1].

Los problemas que pueden ocasionar los incumplimientos son:

- **Ancho del itinerario provisional (provisional) insuficiente:** mismos problemas que en un IPA de menos de 1,80 m.
- **Falta de elementos táctiles indicadores:** pueden provocar caídas o desorientación en personas con discapacidad visual o con problemas cognitivos.
- **Elementos de protección mal cubiertos:** pueden provocar accidentes o caídas de elementos que impacten en peatones, de todo tipo de diversidad.

**Nota · Cómo aparece en los datos**

**Albacete.** No existe una dimensión de obras. Solo aparece en algunas calles que están de obras en los campos `TIPOLACT` o `PROPACT`.

**Algeciras.** No existe una dimensión de obras. Solo hay una calle que se indica que está en obras (en el campo`PROPUESTA`).

## 2.2.5. Mobiliario urbano y terrazas

El mobiliario urbano y las terrazas de hostelería consituyen un punto crítico en la accesibilidad de las calles, al ubicarse en el ancho de las aceras.

Por lo que su disposición y delimitaciones se deben regular cuidadosamente para no obstaculizar las trayectorias peatonales accesibles.

Cuadro 2.6: Requisitos del mobiliario urbano y las terrazas.

| Parámetro | Requisito | Artículo |
|---|---|---|
| Ubicación del mobiliario | Alineado en una banda específica fuera del itinerario peatonal accesible, preferentemente colindante al bordillo. | art. 25.1 |
| Dimensiones y alturas | Elementos elevados deben tener una altura libre $\geq$ 2,20 m o estar protegidos hasta el suelo detectables con bastón. | art. 25.2 |
| Franja libre de paso | Se debe mantener la anchura mínima del IPA (1,80 m), respetando la línea de fachada. | art. 25.1 y art. 5 |
| Ocupación por terrazas | Terrazas, mamparas o puestos temporales no podrán invadir el IPA, ni ocultar la señalización. | art. 25.3 |
| Bolardos | Alineados, con altura entre 0,75 y 1,00 m y color contrastado diferenciador. | art. 29 |

Fuente: Orden TMA/851/2021.

Se listan a continuación los incumplimientos y su efecto:

- **Mobiliario no alineado:** elimina previsibilidad en el trayecto, y dificulta la movilidad a personas con baja visión o con diversidad cognitiva.
- **Invasión de la franja peatonal por terrazas:** reduce la anchura libre establecida en el artículo 5, con los mismos problemas indicados anteriormente.
- **Elementos elevados invadiendo la franja peatonal:** peligro de impacto con los peatones, especialmente en las personas altas y con discapacidad visual.

**Nota · Cómo aparece en los datos**

**Albacete.** Dimensión de mobiliario (`MOBILIAR*`). Las columnas `FMOB*` son enlaces a Google Drive de fotos o informes.

**Algeciras.** Dimensión de mobiliario (`PUNT_MOBI_*`).

### 2.2.6. Calles de plataforma única

Las plataformas únicas son una solución para las calles estrechas cuyo ancho impida la construcción de un itinerario peatonal accesible con bordillos, en base a los mínimos requisitos de la normativa.

Necesitan combinar la integración de la accesibilidad de las calles con la convivencia entre peatones y vehículos. Tienen prioridad peatonal, y la acera y la calzada se encuentran al mismo nivel, para evitar barreras físicas que penalicen al tránsito peatonal.

La guía de la ONCE distingue dos tipos [3]: **tránsito compartido**, donde toda la superficie es de prioridad peatonal con una zona delimitada para los vehículos; y **tránsito diferenciado**, donde acera y calzada se dividen utilizando pavimentos diferentes, con franjas de aviso o mobiliario separador.

### Plataforma única de tránsito compartido

Cuadro 2.7: Requisitos de plataforma única de tránsito compartido.

| Parámetro | Requisito | Artículo |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | Como mucho 20 km/h. | art. 5.3, ONCE 2024 |
| Prioridad peatonal y organización | Las personas pueden caminar y trasladarse por toda la zona. Solo se autoriza el paso de un grupo restringido de vehículos (residentes, carga y descarga o emergencias; pero nunca transporte urbano). | ONCE 2024, 5.1–5.4 |
| Pavimento homogéneo | Se usa el mismo pavimento en toda la plataforma; el mobiliario debe estar alineado uniformemente. | ONCE 2024, 5.5 |
| Zona de entrada y salida | Es la zona que necesita más seguridad. Anchura mínima de 1,80 m desde fachada a ambos lados. Banda tacto-visual de advertencia de 40 a 60 cm o banda de encaminamiento. | ONCE 2024, 5.6 |

Fuente: Orden TMA/851/2021.

### Plataforma única de tránsito diferenciado

Cuadro 2.8: Requisitos de plataforma única de tránsito diferenciado.

| Parámetro | Requisito | Artículo |
|---|---|---|
| Pavimento | Acera y calzada diferenciadas por pavimento distinto (color y textura). | ONCE 2024, 6.1 |
| Bandas delimitación | Banda tacto-visual de advertencia de 40 a 60 cm. Mobiliario alineado con separación máxima 120 cm. | art. 46, ONCE 2024, 6.2 |
| Señalización normalizada | Señalización vertical y horizontal indicando velocidad máxima, estacionamiento autorizado y delimitación peatón-vehículo. | art. 5.3, ONCE 2024, 6.4 |

Fuente: Orden TMA/851/2021.

En cuanto a los incumplimientos típicos, se encuentran:

- **Vehículos no respetan la prioridad:** hace añicos la plataforma única, y transmite inseguridad y un elevado riesgo de accidentes a todas las personas, afectando especialmente a las personas ciegas.
- **Ausencia de bandas de delimitación en tránsito diferenciado:** potencial invasión de la zona delimitada a los vehículos por parte de peatones, con riesgo de atropello, afectando principalmente a las personas con baja visión.

**Nota · Cómo aparece en los datos**

**Albacete.** No es una dimensión de puntuación, sino una categoría de `TIPOLACT` («Plataforma»).

**Algeciras.** Solo existe con el valor «Plataforma única» de `TIPOLOGÍA`.

### 2.2.7. Señalización y elementos de información

La normativa estatal establece requisitos específicos para la señalización y los carteles informativos, para que puedan ser detectados y leídos por todas las personas, independientemente de su diversidad. Cabe recordar que la accesibilidad universal necesita tener en cuenta no solo los problemas de movilidad, sino aspectos auditivos, para las personas ciegas y con baja audición o aspectos de adaptación de la lectura, para personas ciegas.

Cuadro 2.9: Requisitos de señalización y elementos de información.

| Parámetro | Requisito | Artículo |
|---|---|---|
| Señalización visual | Fuentes legibles, tamaño según distancia (0,7 a 7,0 cm), altura entre 0,90 y 1,20 m, con mínimo contraste cromático, evitando reflejos o sombras. | art. 41 |
| Información escrita | Priorizar lectura fácil, con textos concisos con pictogramas. Uniformidad de los paneles en el municipio. Nombres de las vías obligatorios en todos los cruces. | art. 40, 41, 42 |
| Señalización táctil | Información en Braille y alto relieve en todos los carteles. | art. 44 |
| Información sonora | Señalización acústica audible en cruces, acompañada de señalización visual equivalente. | art. 41 |
| Elementos transparentes | Obligación de señalizar con bandas opacas de 5 a 10 cm a alturas: entre 0,85 y 1,10 m la primera y de 1,50a 1,70 m la segunda. | art. 42 |

Fuente: Orden TMA/851/2021.

Se detallan los incumplimientos y su efecto en las personas:

- **Falta de paneles informativos o a mala altura:** genera problemas de orientación a todas las personas. Una mala colocación impide que personas en silla de ruedas o con problemas visuales alcancen la información.
- **Falta de contraste cromático y visual:** hace difícil o imposible la lectura a personas con baja visión o daltónicas, por no poder distinguir los textos o pictogramas.
- **Ausencia de información en Braille o altorrelieve:** provoca problemas de orientación a personas ciegas o de baja visión, al no poder leer la información de los paneles.
- **Falta de señalización acústica en cruces:** dificulta el cruce seguro a personas con discapacidad visual, al no saber directamente cuándo es posible iniciar el cruce.

— **Cristales sin señalización táctil:** aumenta el riesgo de colisión contra la superficie transparente para todas las personas, pero especialmente para personas ciegas o con problemas de visión.

**Nota · Cómo aparece en los datos**

**Albacete.** Dimensión de señalización (`SEÑALIZ*`).

**Algeciras.** Dimensión de señalización (`PUNT_SEÑA_*`).

### 2.2.8. Iluminación y visibilidad

La iluminación influye de manera notable en la seguridad de las personas cuando se desplazan por la vía pública en horas de baja visibilidad natural, como las horas nocturnas o los días con niebla, lluvia o cielos cubiertos.

Aunque la orden de referencia TMA/851/2021 establece ciertos requisitos de iluminación para las vías accesibles, las características específicas de los niveles de iluminación están regulados por el Real Decreto 1890/2008 sobre eficiencia energética.

La mayoría de estos parámetros necesitan que los equipos técnicos necesiten desplazarse in situ, para el uso de luxómetros; por lo que son complicados de obtener mediante el uso de imágenes aéreas o a pie de calle.

Cuadro 2.10: Requisitos de iluminación en itinerarios peatonales accesibles.

| Parámetro | Requisito | Artículo |
|---|---|---|
| Niveles de iluminación | Ajustados a los especificados en [4] sobre eficiencia energética en alumbrado exterior. | art. 5.2.h |
| Uniformidad luminosa | Distribución homogénea de luz sin zonas oscuras, sombras o deslumbramientos que dificulten la visibilidad. | [4] |
| Detección de obstáculos | Iluminación suficiente que permita detectar posibles obstáculos como mobiliario, rejillas, marquesinas o cambios de nivel. | art. 5.2.h |

Fuente: Orden TMA/851/2021.

Se listan los incumplimientos y sus efectos:

— **Niveles de iluminación insuficientes o irregulares:** afecta a todas las personas, cuando los niveles de luz natural no permiten la visión, pudiendo provocar accidentes o caídas.
— **Deslumbramientos o reflejos:** pueden ocasionar molestias así como posibles caídas, especialmente en aquellas personas con baja visión.
— **Falta de iluminación en cruces u obstáculos:** ocasiona dificultad, miedo o impedimento de cruzar las calzadas, así como posible riesgo de accidente o impacto, en todas las personas, pero especialmente en las que tienen problemas de visión.

**Nota · Cómo aparece en los datos**

**Albacete.** Dimensión de iluminación (`ILUMIN*`).

**Algeciras.** Dimensión de iluminación (`PUNT_ILUM_*`).

## 2.3. Análisis exploratorio de los datos

Para poder evaluar con qué datos se cuenta para la realización del trabajo, se realiza un análisis exploratorio de los conjuntos de datos aportados por el tutor, de las ciudades de Albacete y Algeciras.

*Origen de los datos.* Los conjuntos de datos han sido facilitados por el tutor, y son los resultados de los análisis de accesibilidad del viario urbano (y de los edificios públicos) realizados por los equipos técnicos contratados por los ayuntamientos.

*Observaciones del análisis.* Al realizar el análisis exploratorio, en ambas ciudades se observaron patrones similares en cuanto a las variables evaluadas, y las variables de resultados o clase. Por esta similitud, se ha inferido que:

- o bien existe una metodología común para realizar estos análisis de accesibilidad,
- o bien se han realizado por la misma empresa.

*Verificación de la empresa adjudicataria.* Tras consultar la Plataforma de Contratación del Estado, se ha podido verificar que en ambas ciudades la empresa adjudicataria de los contratos fue la misma, ACCESIA [5], [6]. Los expedientes se recogen en la Tabla 2.11:

Cuadro 2.11: Contratos de los análisis de accesibilidad de Albacete y Algeciras.

| Ciudad | Año del contrato | Expediente |
|---|---|---|
| Albacete | 2021 | Expediente de Albacete |
| Algeciras | 2025 | Expediente de Algeciras |

Fuente: Plataforma de Contratación del Estado [5], [6].

### 2.3.1. Resultados del análisis exploratorio

Los conjuntos de datos contienen una fila por cada calle o tramo de calle, con una puntuación de accesibilidad en cada dimensión de accesibilidad de la Orden TMA/851/2021 [7], incluyendo anchura, pendiente, iluminación, pavimento, cruces, señalización, mobiliario y transporte (únicamente Albacete); y en cada dimensión, evaluando diferentes tipos de diversidad funcional.

*Tipos de diversidad funcional.*

- **Algeciras:** las tipologías de diversidad evaluadas incluyen 3 tipos diferentes: funcional, sensorial y cognitiva.
- **Albacete:** hay 5 tipos diferentes: silla de ruedas, movilidad reducida, visión, hipoacusia y cognitiva.

*Escala de puntuación.*

- **Algeciras:** escala de 0 a 5, en orden ascendente, siendo 0 la peor accesibilidad y 5 la mejor.
- **Albacete:** escala de 0 a 100, siguiendo un orden también ascendente.

En ambos casos, las puntuaciones por cada dimensión y tipo de diversidad funcional son números enteros, lo que sugiere que la empresa ha usado un algoritmo de cálculo por suma o resta de puntos según se cumplan o no los requisitos de la normativa, aunque no hay forma de comprobarlo (véase la subsección 2.3.2).

*Unidad de cada fila.* En ambos conjuntos se incluye una variable con el nombre de la calle, aportando la puntuación por calle, con algunas calles separadas por tramos. Algeciras también incluye el nombre de la barriada, y algunas calles están separadas por barriadas.

*Tipología de la vía.* Cada calle cuenta con una columna que indica la tipología de la vía, es decir, si se trata de:

- una calle peatonal,
- de plataforma única,
- o de tráfico diferenciado (Algeciras distingue entre calles con un carril, o con más, pero no Albacete),
- así como otros tipos como plaza, bulevar, o en obras.

*Presupuesto y propuesta de actuación.* En ambos casos se indica en una variable el presupuesto en euros asignado a cada calle tras la evaluación de accesibilidad; y una propuesta de actuación, en la que se distingue entre:

- mejoras en la vía existente,
- cambio de tipología,
- o no realizar ninguna actuación.

Para trabajar con ambas ciudades a la vez, se unifican sus columnas en un único conjunto de datos, cuya correspondencia se muestra en la Tabla 2.12.

Cuadro 2.12: Columnas del conjunto de datos unificado de Albacete y Algeciras.

| Concepto | Columna unificada | Algeciras | Albacete |
|---|---|---|---|
| **Identificación y localización** | | | |
| Ciudad (nueva, para unir los datos) | `ciudad` | – | – |
| Nombre de la calle | `nombre_calle` | `NOMBRE` | `NOMBRE` |
| Nombre de la calle sin la marca de tramo | `nombre_calle_base` | `NOMBRE` sin la marca de tramo | `NOMBRE` sin la marca de tramo |
| Tramo de la calle (número) | `tramo` | Letra final de `REFERENCIA` o marca del nombre | Número del final de `NOMBRE` |
| Barrio | `barrio` | `Barriada` | – (pendiente de cruzar con el callejero) |
| Zona | `zona` | – | Letras de `REFER` |
| **Tipología y actuación** | | | |
| Tipología de la vía | `tipologia_via` | `TIPOLOGÍA` | `TIPOLACT` |
| Propuesta de actuación | `propuesta_actuacion` | `PROPUESTA` | `PROPACT` |
| Presupuesto | `presupuesto_euros` | `PRESUPUESTO` | `PRESUP` |
| **Puntuaciones y clase** | | | |
| Puntuación total | `puntuacion_total` | `PUNT_TOTAL` | `ACCGLOBAL` |
| Puntuación total de un tipo de diversidad | `puntuacion_total_*` | `PUNT_TOTAL_FU` | Media de `GLOBALSR` y `GLOBALMR` |
| Puntuación global de una dimensión | `puntuacion_*_global` | `PUNT_PEND_GB` | `GLOBALPEND` |
| Puntuación de una dimensión y un tipo de diversidad | `puntuacion_*_*` | `PUNT_PEND_FU` | Media de `PENDIENTESR` y `PENDIENTEMR` |
| clase de accesibilidad total | `clase_total` | `PIC_TOTAL` | Calculada a partir de `ACCGLOBAL` |

Fuente: elaboración propia a partir de los conjuntos de datos de Albacete y Algeciras.

*Cómo leer la tabla.*

- **Columnas `puntuacion_*_*`:** el primer comodín es una de las dimensiones (pendiente, anchura, pavimento, cruces, señalización, iluminación, mobiliario y transporte, esta última solo en Albacete) y el segundo uno de los tipos de diversidad (funcional, sensorial y cognitiva).
- **Escala:** las puntuaciones están normalizadas a la escala de 0 a 1.

- **Tipos de diversidad en Albacete:** para unificarlos, funcional es la media de silla de ruedas y movilidad reducida, sensorial la media de visión e hipoacusia, y cognitiva es la de diversidad cognitiva.
- **Transporte:** los ceros de transporte, que indican que no hay datos, se sustituyen por valores nulos.
- **Tramo:** identifica la parte de una calle que está dividida (por ejemplo, la letra B de Algeciras es el tramo 2), y es nulo si la calle no tiene marca de tramo.

### 2.3.2. Limitaciones de los datos

En ambos conjuntos de datos (Albacete y Algeciras) solo se dispone de las puntuaciones por cada dimensión, así como las totales. Pero se desconoce el algoritmo que ha utilizado la empresa para otorgar las puntuaciones, así como el procedimiento seguido para recopilar todos los datos (cómo se han realizado las medidas), y no ha sido posible deducirlos en el análisis exploratorio.

No se dispone, por lo tanto, de las medidas específicas de los anchos de los itinerarios peatonales, los resaltes, las alturas, ni otras medidas estipuladas en la normativa.

Los conjuntos tampoco distinguen el sexo ni el género de las personas, por lo que no es posible analizar posibles sesgos de género en las puntuaciones.

Como posible mejora, se plantea realizar una solicitud a los ayuntamientos de los criterios seguidos por la empresa adjudicataria de los contratos para calcular las puntuaciones.

## 2.4. Perfiles de diversidad funcional y dimensiones de accesibilidad

### 2.4.1. El marco DALCO

Para poder distinguir de qué manera diferente afecta cada dimensión a cada tipo de diversidad, se va a utilizar el marco Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación (DALCO), definido en la norma UNE 170001-1.
DALCO son las siglas de deambulación, aprehensión, localización y comunicación, y contiene los requisitos que se deben cumplir en cada acción para completar la accesibilidad universal en el entorno.

Cuadro 2.13: Acciones del marco DALCO.

| Acción | Definición | Ejemplos de requisitos |
|---|---|---|
| Deambulación | Acción de desplazarse de un sitio a otro. | Horizontal y vertical, prestando atención a los pavimentos, los cambios de nivel (escaleras, rampas), iluminación por la noche, espacio mínimo para el movimiento. |
| Aprehensión | Acción de coger o asir alguna cosa. | Los elementos tienen que estar al alcance de todas las personas, para que puedan utilizarlos (botones de semáforos, vallas...). |
| Localización | Acción de averiguar el lugar preciso en el que está algo o alguien. | Para poder localizar un objeto o persona, se debe prestar atención a la ilumnación, la señalización, la ausencia de obstáculos. |
| Comunicación | Acción de intercambio de la información necesaria para el desarrollo de una actividad. | Prestar atención a todas las formas de recepción de información (visual, auditiva), en todo tipo de señalización o indicaciones. |

Fuente: elaboración propia a partir de [8].

### 2.4.2. Qué se espera que pese más en cada dimensión

Teniendo en cuenta los requisitos DALCO, se puede inferir qué características de cada dimensión tienen más importancia, o hay que tener en cuenta, para cada perfil. Por ejemplo, el avisador acústico de los semáforos es más importante para una persona ciega que para otro tipo de perfiles de diversidad.
Se indican a continuación cuáles son por cada dimensión las tipologías de diversidad funcional más afectadas.

### 2.4.3. Qué se espera que pese más en cada requisito

Con las acciones DALCO se puede intuir qué requisitos de cada dimensión importan más a cada perfil. Por ejemplo, el avisador acústico de un semáforo importa más a una persona con discapacidad visual que a una con movilidad reducida, mientras que la pendiente de un vado importa más a una persona en silla de ruedas.

Se ha realizado una tabla que muestra, por cada característica definida en la sección 2.2 a partir de la Orden TMA/851/2021 [7], se indica el grado de importancia que tiene en cada una de las diversidades funcionales.

Cuadro 2.14: Importancia esperada de cada requisito según el perfil de diversidad funcional.

| Requisito | Silla de ruedas | Movilidad reducida | Visual | Hipoacusia | Cognitiva |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pendiente** | | | | | |
| Pendiente longitudinal ($\leq 6$ %) | ● | ● | ◑ | ○ | ◑ |
| Pendiente transversal ($\leq 2$ %) | ● | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
| Pendiente del vado | ● | ● | ◑ | ○ | ◑ |
| **Anchura** | | | | | |
| Anchura libre de paso ($\geq 1{,}80$ m) | ● | ● | ◑ | ◑ | ● |
| Altura libre de paso ($\geq 2{,}20$ m) | ◑ | ◑ | ● | ◑ | ◑ |
| **Pavimento** | | | | | |
| Resbaladicidad | ● | ● | ● | ◑ | ◑ |
| Continuidad y resaltes (hasta 4 mm) | ● | ● | ● | ◑ | ◑ |
| Pavimento táctil de encaminamiento | ◑ | ◑ | ● | ○ | ◑ |
| Pavimento táctil de advertencia | ◑ | ◑ | ● | ○ | ◑ |
| **Cruces** | | | | | |
| Dimensiones del vado / cruce | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ |
| Semaforización: pulsador (altura y accionamiento) | ● | ◑ | ◑ | ○ | ◑ |
| Semaforización: avisador acústico / óptico | ○ | ○ | ● | ● | ◑ |
| Isletas de refugio | ● | ● | ◑ | ◑ | ● |
| **Mobiliario** | | | | | |
| Ubicación (alineado, fuera del itinerario) | ● | ● | ● | ◑ | ● |
| Dimensiones y alturas (elementos elevados) | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ |
| Franja libre de paso / terrazas | ● | ● | ● | ◑ | ● |
| Bolardos (alineación, altura y contraste) | ◑ | ◑ | ● | ◑ | ◑ |
| **Señalización** | | | | | |
| Legibilidad, contraste y tamaño | ◑ | ◑ | ● | ● | ● |

| Requisito | Silla de ruedas | Movilidad reducida | Visual | Hipoacusia | Cognitiva |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de los paneles de información | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ |
| Información escrita (lectura fácil, pictogramas) | ○ | ○ | ◑ | ● | ● |
| Señalización táctil (braille y alto relieve) | ○ | ○ | ● | ○ | ◑ |
| Información sonora / bucle magnético | ○ | ○ | ● | ● | ◑ |
| Elementos transparentes (bandas opacas de contraste) | ◑ | ◑ | ● | ◑ | ◑ |
| **Iluminación** | | | | | |
| Niveles de iluminación | ◑ | ◑ | ● | ● | ● |
| Uniformidad luminosa | ◑ | ◑ | ● | ● | ● |
| Detección de obstáculos | ● | ● | ● | ◑ | ● |

Fuente: elaboración propia a partir de [8] y [7]. ● mucho peso esperado, ◑ algo, ○ poco o ninguno.

Se trata de una clasificación propia, intuyendo el grado de importancia de cada característica, por lo que podría ser recomendable que fuera revisada por una persona especialista en accesibilidad.

## 2.5. Viabilidad de calcular las dimensiones a partir de imágenes

Para poder realizar la comprobación científica de las hipótesis de investigación, se necesita discernir cuáles de las dimensiones que tienen puntuación en el informe (pendiente, anchura, pavimento, cruces, mobiliario, señalización, iluminación; y transporte en Albacete) pueden obtenerse a partir de imágenes aéreas o a pie de calle, y cuáles necesitan un análisis *in situ*.

La tabla 2.15 indica, para cada una de las dimensiones con puntuación en los datos de Albacete y Algeciras cuáles son los artículos de la Orden TMA/851/2021 [7] que la regulan, y si pueden extraerse potencialmente a partir de las imágenes.

El grado de potencialidad de extracción de imágenes se expresa como un porcentaje aproximado de lo que se podría obtener de cada dimensión, y es un valor subjetivo estimado por el autor de este trabajo. Este resultado permitirá el análisis de las hipótesis, obteniendo el conjunto de dimensiones que se utilizarán en caso de imágenes aéreas, a pie de calle o in situ.

Idealmente, el grado se podrá calcular de manera empírica cuando se realicen los modelos de visión computacional de extracción de datos geométricos de las imágenes, que se deja como

futura línea de investigación.

Cuadro 2.15: Viabilidad de obtención de puntuación a partir de las imágenes de cada dimensión de accesibilidad.

| Qué hay que medir | Aérea | Calle | Razón |
|---|---|---|---|
| **Pendiente** | **0 %** | **40 %** | |
| Pendiente longitudinal (≤ 6 %) | ○ 0 % | ◑ 50 % | Desde el aire no se estima; a pie de calle, con varias fotografías podría hacerse una medición geométrica. |
| Pendiente transversal (≤ 2 %) | ○ 0 % | ◑ 50 % | Igual que la longitudinal: solo a pie de calle y con varias fotografías. |
| Pendiente del vado (10 % hasta 2 m, 8 % hasta 3 m) | ○ 0 % | ◑ 25 % | Más difícil de calcular, y algunos tramos pueden quedar tapado en la fotografía. |
| **Anchura** | **45 %** | **95 %** | |
| Anchura libre de paso (≥ 1,80 m) | ● 90 % | ● 90 % | Es una medida con facilidad de obtención en ambos tipos de imagen, aunque árboles o toldos pueden taparla. |
| Altura libre de paso (≥ 2,20 m) | ○ 0 % | ● 100 % | Solo se aprecia a nivel de calle. |
| **Pavimento** | **40 %** | **30 %** | |
| Resbaladicidad (clase 3 del CTE) | ○ 0 % | ○ 0 % | No es posible extraerla. |
| Continuidad y resaltes (hasta 4 mm) | ○ 0 % | ◑ 25 % | Solo se aprecia si la fotografía tiene una resolución extremadamente alta, porque 4 mm es una medida muy precisa. |
| Pavimento táctil de encaminamiento (4 mm de altura, relieve lineal) | ◑ 75 % | ◑ 50 % | Desde el aire se ve la forma, pero no los milímetros. A pie de calle, 4 mm es una medida muy precisa y es difícil de distinguir todo si no hay varias imágenes. |
| Pavimento táctil de advertencia (4 mm de altura, botones o franjas) | ◑ 75 % | ◑ 50 % | Desde el aire se ven potencialmente los botones y franjas, no los milímetros. A pie de calle, 4 mm es una medida muy precisa. |
| **Cruces** | **70 %** | **50 %** | |
| Dimensiones del vado (anchura mínima de 1,80 m, resalte inferior a 4 mm) | ◑ 75 % | ◑ 25 % | Desde el aire se ve la anchura, pero no el resalte; a pie de calle se ve el resalte, pero puede quedar tapado fácilmente. |
| Dimensiones del cruce (anchura igual o mayor que los vados, mínimo 1,80 m) | ● 100 % | ◑ 25 % | Desde el aire se ve la anchura completa; a pie de calle haría falta una imagen lateral o un cálculo más complicado. |
| Semaforización accesible (pulsador entre 0,80 y 1,20 m, avisador acústico) | ○ 0 % | ◑ 50 % | A pie de calle solo se podría estimar la altura del pulsador, no el avisador acústico. |
| Isletas de refugio (obligatorias si el cruce supera 14 m) | ● 100 % | ● 100 % | Se ven desde ambos tipos de imagen. |
| **Mobiliario** | **65 %** | **80 %** | |
| Ubicación del mobiliario (alineado, fuera del itinerario peatonal accesible) | ● 90 % | ● 80 % | Se ve en planta; los árboles pueden taparlo. |

| Qué hay que medir | Aérea | Calle | Razón |
|---|---|---|---|
| Dimensiones y alturas (elementos elevados con altura libre ≥ 2,20 m) | ○ 0 % | ◑ 75 % | A pie de calle se podría calcular, pero con dificultades. |
| Franja libre de paso (anchura mínima del itinerario, 1,80 m) | ● 90 % | ● 80 % | Se ve en planta, aunque los árboles pueden taparlo. |
| Ocupación por terrazas (sin invadir el itinerario ni ocultar la señalización) | ● 90 % | ● 80 % | Se ve en planta, aunque los árboles pueden taparlo. |
| Bolardos (alineados, altura entre 0,75 y 1,00 m, color contrastado) | ◑ 50 % | ◑ 75 % | Desde el aire se puede calcular su alineación. A pie de calle se aprecia la altura, pero es más difícil calcular la alineación. |
| **Señalización** | **10 %** | **50 %** | |
| Legibilidad, contraste y tamaño según la distancia (0,7 a 7,0 cm) | ○ 0 % | ◑ 75 % | A pie de calle, se podría llegar a estimar si la fotografía tiene resolución suficiente. |
| Altura de los paneles (entre 0,90 y 1,20 m) | ○ 0 % | ● 100 % | A pie de calle se puede si la fotografía tiene resolución suficiente. |
| Información escrita (lectura fácil, pictogramas, nombres de las vías en los cruces) | ○ 0 % | ◑ 75 % | Necesita fotografías de alta resolución. |
| Señalización táctil (braille y alto relieve) | ○ 0 % | ◑ 10 % | El relieve apenas es visible en una imagen. Se necesita inspección in situ. |
| Información sonora (señalización acústica en cruces) | ○ 0 % | ○ 0 % | No es observable en una imagen. |
| Elementos transparentes (bandas opacas de 5 a 10 cm) | ◑ 50 % | ◑ 50 % | Potencialmente posible, pero difícil. |
| **Iluminación** | **15 %** | **30 %** | |
| Niveles de iluminación (RD 1890/2008) | ◑ 25 % | ◑ 50 % | Los fija el RD 1890/2008 [4], [9]; solo serían estimables con imágenes nocturnas. |
| Uniformidad luminosa | ◑ 25 % | ◑ 25 % | Solo estimable con imágenes nocturnas. |
| Detección de obstáculos | ○ 0 % | ◑ 10 % | Potencialmente, con imágenes de día y de noche. |

*Nota.* Fuente: elaboración propia.

Los artículos legales de cada requisito se encuentran en las tablas de la sección 2.2, de la que solo se incluyen las características que se corresponden con las dimensiones puntuadas en los datos. Transporte, que solo existe en Albacete, no se incluye porque no se describe en esa sección. En la fila de cada dimensión se indica el porcentaje medio de sus requisitos, redondeado a múltiplos de 5. El símbolo resume el porcentaje: ○ 0 %, ◑ 10–75 % y ● 80–100 %.

Según esta estimación, **ninguna dimensión se puede obtener por completo** a partir de imágenes, aunque algunas se quedan bastante cerca. Ningún requisito llega al 100 % desde ambos tipos de imagen, salvo las isletas de refugio, por los problemas que pueden presentar las imágenes, como la vegetación u otros obstáculos que oculten la escena (tabla 2.15).

La dimensión más viable es la anchura, sobre todo a pie de calle (95 %; desde el aire, 45 %). El porcentaje aéreo es bajo porque incluye la altura libre de paso, que solo se aprecia a nivel de calle; la anchura libre de paso, por sí sola, alcanza el 90 % en ambos casos. Desde el aire, lo más alto son los cruces (70 %), el mobiliario (65 %) y la anchura (45 %). A pie de calle, tras la anchura, destacan el mobiliario (80 %), la señalización (50 %) y los cruces (50 %).

Las dimensiones de menor viabilidad son la iluminación (15 % desde el aire y 30 % a pie de calle, y suponiendo que se dispone de imágenes nocturnas), la pendiente (0 % y 40 %) y el pavimento (40 % y 30 %). En el pavimento, la resbaladicidad no se puede extraer de ninguna manera, y los resaltes de 4 mm solo en parte (25 % a pie de calle). La señalización se queda en el 10 % desde el aire y en el 50 % a pie de calle.

Esta información servirá para determinar qué dimensiones se utilizan en las hipótesis de investigación (H1, H2, H3 y H5), comprobando la precisión del modelo usando dimensiones que se pueden capturar desde imágenes aéreas, a pie de calle o forzosamente in situ por el equipo técnico.

## 2.6. Síntesis del capítulo

En este capítulo se ha abordado la normativa legal sobre accesibilidad en vías urbanas y los tipos de diversidad funcional, un análisis exploratorio de los conjuntos de datos de Albacete y Algeciras, así como qué variables o medidas se podrían extraer a partir de imágenes de las calles.

*Normativa y perfiles de accesibilidad.* (secciones 2.2 y 2.4) Se ha basado el análisis en la Orden TMA/851/2021, en la que se fijan todos los requisitos medibles y sus umbrales en varias dimensiones (anchura, pendiente, pavimento, cruces, señalización, iluminación o mobiliario urbano); y se ha usado el marco DALCO para inferir la importancia de cada característica para cada tipo de diversidad funcional.

*Análisis y unificación de datos.* (sección 2.3) Se ha realizado un análisis exploratorio de los datos de Albacete y Algeciras. Los datos provienen de la misma empresa, aunque tienen escalas y perfiles de accesibilidad diferentes, y contienen las puntuaciones otorgadas en cada calle, por cada dimensión y tipo de diversidad. Se desconocen tanto la forma de recopilar los datos, como el algoritmo usado para las puntuaciones, así como las medidas realizadas. Se ha realizado una propuesta de unificación de los conjutos de datos.

*Viabilidad de extracción de información en imágenes.* (sección 2.5) Se ha realizado una estimación del grado de obtención de datos a partir de imágenes aéreas o a pie de calle, y se ha determinado que la captura es desigual: mientras que las anchuras y cruces son más fáciles de obtener, otras dimensiones como el pavimento o la iluminación necesitan en mayor parte inspección in situ.

**Qué se investigará en el estado del arte.** Para poder responder a las hipótesis de investi-

gación, se va a revisar en la literatura científica:

- **¿Cómo se mide la accesibilidad de una calle?** Qué indicadores usan otros estudios, cómo categorizan las puntuaciones y qué métricas utilizar para la evaluación de los modelos (OP3).
- **¿Qué modelos usar y cómo saber qué variables importan?** Qué modelos se emplean a partir de datos tabulares y cómo medir la importancia de cada variable, para comprobar si las medidas tomadas in situ se pueden eliminar sin perder precisión (OP4, OP6, H1–H3, H5).
- **¿Cómo se tiene en cuenta que la accesibilidad cambia según la persona?** Cómo se trata en otros estudios el análisis de los distintos perfiles de diversidad funcional (si se realizan ponderaciones por pesos, o incluso si se modela cada perfil por separado), para decidir cómo interpretar los resultados por perfil (OP1, OP6).
- **¿Cómo comprobar que un modelo funciona en otra ciudad?** Evaluar la transferencia de un modelo de una ciudad a otra, comprobando cómo se realiza en otros estudios el entrenamiento y evaluación de los modelos; si entrenando en una ciudad, o mezclando datos de ambas. (OP5, H4).
- **¿Qué se puede medir con imágenes?** Qué trabajos han obtenido ya la anchura de las aceras, o la identificación de mobiliario urbano u obstáculos a partir de fotografías aéreas o de la calle, con qué precisión y de qué manera lo han hecho (OS2, H1–H3).

# Capítulo 3

# Estado del arte

## 3.1. Metodología de la revisión

En las siguientes secciones se responderán las preguntas planteadas al final del capítulo anterior 2 (sección 2.6).

Para cada pregunta se ha definido una o varias cadenas de búsqueda, que se detallan en cada una de las secciones y se ha consultado en tres fuentes, que se usan de forma complementaria.

### 3.1.1. Fuentes de información

**Google Scholar.** Tiene una cobertura muy amplia, y permite realizar búsquedas de manera sencilla en textos científicos universitarios. Es además útil en encontrar trabajos similares a los artículos seleccionados.

**Web of Science.** Con acceso privado, utilizando la cuenta de la universidad, permite realizar búsquedas en artículos verificados, con revisión por pares.

**Biblioteca de la UOC.** Se usa para localizar trabajos académicos similares al planteado, y tomar como referencia otras memorias.

### 3.1.2. Estrategia de búsqueda

Las búsquedas se realizan en inglés, por ser el idioma más común en los artículos de literatura científica; y también en español, sobre todo en la biblioteca de la UOC como complemento. En Web of Science, cada cadena de búsqueda de la tabla 3.1 se introduce en el campo *Topic* (`TS=`), mientras que en Google Scholar se usan variantes de búsqueda más sencillas.

Cuadro 3.1: Cadenas de búsqueda por sección y fuente.

| Sección | Web of Science (TS=) | Google Scholar |
|---|---|---|
| Evaluación de la accesibilidad (3.2) | `("sidewalk" OR "pedestrian") AND "accessibility" AND ("index" OR "assessment")` | `"sidewalk accessibility" assessment index` |
| Variables desde imagen (3.6) | `("sidewalk" OR "crosswalk") AND ("aerial" OR "street view") AND ("segmentation" OR "detection")` | `"sidewalk extraction" aerial imagery`<br>`"street view" sidewalk accessibility` |
| Aprendizaje automático (3.3) | `"machine learning" AND ("sidewalk" OR "walkability") AND "accessibility"` | `"machine learning" "sidewalk accessibility"`<br>`"tabular data" tree-based benchmark` |
| Perfiles de diversidad funcional (3.4) | `"pedestrian accessibility" AND ("wheelchair" OR "visually impaired" OR "disability type")` | `"pedestrian accessibility" wheelchair "visually impaired"` |
| Validación espacial (3.5) | `("spatial cross-validation" OR "spatial autocorrelation") AND "machine learning"` | `"spatial cross-validation" machine learning`<br>`"cross-city" transfer urban model` |

### 3.1.3. Criterios de selección

Una vez leídos los títulos y resúmenes de los trabajos, se seleccionarán aquellos que:

- Tienen relación con alguna de las 5 preguntas de investigación, aunque se hayan localizado por una cadena de otra categoría.
- Son artículos científicos, trabajos universitarios, o incluso preprints que sean relevantes.
- Describen el método científico seguido y sus conclusiones.

Todos los seleccionados (entre 2 y 6 por pregunta), se leerán más en profundidad, con ayuda de NotebookLLM, y se realizará una ficha resumen con la aportación a cada pregunta de investigación.

Finalmente, por cada subsección, se realizará una conclusión.

## 3.2. Evaluación de la accesibilidad urbana

Antes de entrar de lleno en la generación de los modelos de *machine learning*, se va a realizar un estudio de varios artículos para conocer cómo se ha medido la accesibilidad de calles en otros

trabajos publicados. Se agruparán según la forma de obtención de los datos y cómo indican la accesibilidad:

### 3.2.1. Auditorías de campo

En primer lugar, el protocolo *Sidewalk Assessment Process* [10] realiza el trabajo base de inspección in situ de todas las características de las vías (pendiente longitudinal o transversal) y las compara con los requisitos de la legislación de Estados Unidos (denominada Americans with Disabilities Act (ADA)).

Tras los datos obtenidos, se realiza un diagnóstico de cumplimiento por cada una de las características, y se indica cuáles son las medidas que se deben tomar.

Los estudios de Georgia Tech [11], [12] indican el desarrollo de la aplicación de Android SideWalk Sentry para la toma de datos de parámetros de accesibilidad de las calles (existencia de acera, estado, seguridad peatonal), en la ciudad de Atlanta.

Una vez obtenidas las métricas, se calculaba un **índice de calidad de aceras (SQI)**, que se combinaba con el cumplimiento de la normativa ADA, y calibración de expertos.

### 3.2.2. Auditorías virtuales a partir de imágenes

La herramienta Project Sidewalk [13] también utiliza **Google Street View** para la toma de datos mediante auditoría virtual, pero de una manera participativa. Una serie de voluntarios y voluntarias acceden a un conjunto de imágenes, y valoran diferentes variables de accesibilidad mediante etiquetas de severidad.

El resultado de accesibilidad se calcula a partir de la votación por mayoría a partir de las etiquetas.

Es interesante para este trabajo, puesto que valida que sería potencialmente posible extraer información de imágenes a pie de calle para valorar la accesibilidad.

### 3.2.3. Índices ponderados por perfil

El trabajo más cercano a los conjuntos de datos de Albacete y Algeciras es el de Moura *et al.* [14], sobre la ciudad de Lisboa. Contiene una herramienta denominada IAAPE, que evalúa cómo de fácil es que la ciudadanía se desplace por sus calles, con 17 indicadores diferentes, agrupados en 7 dimensiones.

Realiza el estudio a partir de **inspecciones de campo in situ**; así como análisis geográfico, digitalizando la red peatonal completa junto con **Google Street View**, realizando mediciones

geométricas. También se realizaron encuestas a la población.

Utilizaron una métrica denominada *Walkability Score*, del 0 al 100, siendo una suma ponderada por pesos. Las categorías finales son 5 (de la A a la E), divididas en grupos de 20 en 20 puntos. En el caso de que alguna de las características medidas haga inviable el uso de la calle para un grupo determinado, la puntuación pasa a ser 0 directamente. Consideran accesibles tramos con puntuación mayor a 60 y deficiente menor que 20.

Entre las conclusiones de las y los autores, para medir la accesibilidad se necesita diferenciar por perfiles, y hay diferencias entre los diferentes grupos funcionales. Además, cada grupo tiene unas prioridades diferentes.

### 3.2.4. Métodos difusos multicriterio

En el estudio de Soares Müller *et al.* [15], se realizó una auditoría in situ en el centro de la ciudad de Santa María, en Brasil, y se evaluaron valores cualitativos (sí, parcialmente, no cumple) para diferentes variables.

Se aplicó la técnica de **números difusos triangulares (*fuzzy models*)**, agregándolas mediante la media geométrica difusa, generando mapas de gradiente continuo en SIG; demostrando que la continuidad es muy importante (cualquier obstáculo penaliza).

En el estudio de Naghdizadegan Jahromi *et al.* [16], centrado en personas en silla de ruedas, se tomaron **datos in situ** y a partir de **imágenes aéreas** de anchos, pendientes, pavimento o longitud, así como entrevistas personales; en Teherán y en la app MobiliSIG de Quebec.

Se aplicó un método **Fuzzy-TOPSIS adaptativo**, en el que entra en juego la fatiga, mayor cuanta mayor longitud en pendiente. El resultado es un índice de accesibilidad de cuatro niveles.

La Tabla 3.2 resume los enfoques revisados.

Cuadro 3.2: Enfoques de evaluación de la accesibilidad urbana.

| **Trabajo** | **Origen de los datos** | **Qué se mide** | **Agregación** | **Escala** |
|---|---|---|---|---|
| Axelson *et al.* [10] | In situ | Pendientes longitudinal y transversal frente a la normativa de EEUU (ADA) | Ninguna (cumplimiento) | No consta |
| Frackelton *et al.* [11], [12] | In situ | Existencia, condición, seguridad | Índice SQI | No consta |

| Trabajo | Origen de los datos | Qué se mide | Agregación | Escala |
|---|---|---|---|---|
| Saha *et al.* [13] | Calle | Vados, obstáculos, superficie, falta de aceras | Votación por mayoría | Severidad por barrera |
| Moura *et al.* [14] | In situ, calle | 17 indicadores en 7 dimensiones (anchura, pavimento, conectividad, seguridad) | Suma ponderada participativa | 0–100, clases A–E |
| Soares Müller *et al.* [15] | In situ | 46 microvariables (pavimento, vados, obstáculos, pendiente) | Lógica difusa, media geométrica | Sin escala global |
| Naghdizadegan Jahromi *et al.* [16] | In situ, aérea | Anchura, pendiente, desniveles, longitud | Fuzzy-TOPSIS adaptativo | 4 niveles |
| Albacete y Algeciras | In situ | Puntuación por dimensión y perfil | Media (inferida) | Puntuación con diferentes escalas (0–100, 0–5) o clases (A–C) |

### 3.2.5. Conclusiones

Los trabajos que se han revisado utilizan características y medidas similares, como la pendiente, el ancho, los desniveles, falta de aceras, vados u obstáculos; lo que es similar a las dimensiones de Albacete y Algeciras.

Pero no hay una forma concreta de cómo clasificar la accesibilidad, cada trabajo realiza una agregación de datos diferente, y con una escala distinta. Considerando el conjunto de datos de este trabajo, incluso las escalas son diferentes en cada ciudad.

En cuanto al origen de los datos, la mayoría se basan en datos de auditorías in situ, aunque algunos utilizan imágenes de calle (Google Street View) o imágenes aéreas; aunque no comprueban si usando solo imágenes de calle o aéreas se podría inferir la accesibilidad.

Los trabajos analizados no entrenan modelos de clasificación. Se revisan los modelos y métricas de otros trabajos en la siguiente sección 3.3.

## 3.3. Aprendizaje automático para clasificar la accesibilidad

En esta sección se revisa la literatura sobre aprendizaje automático aplicado a la accesibilidad de las calles urbanas, además de las métricas utilizadas para la evaluación de los modelos.

En general, se revisan trabajos y artículos sobre: modelos que trabajan sobre datos tabulares, aquellos que tratan clases ordinales y desbalanceadas o cómo medir la importancia de las variables. Se comienza con los trabajos que son específicos de la accesibilidad.

### 3.3.1. Trabajos previos en accesibilidad

En primer lugar, se han encontrado varios artículos científicos que trabajan sobre las **imágenes** para medir la accesibilidad de las aceras. Smith et al. [17] utilizan imágenes de Google Street View en un modelo *random forest* con atributos como color, posición y contexto, evaluando el modelo mediante la precisión y el *recall*.

Liu et al. [18] trabajan sobre 33 variables de accesibilidad en imágenes recortadas, entrenando modelos de visión computacional como DINOv2 o CLIP-ViT; mientras que Weld et al. [19] usan *deep learning*, con un modelo ResNet, sobre el *Project Sidewalk* indicado en la sección anterior de la memoria, sobre imágenes de Street View. En ambos casos, los modelos se evalúan por la precisión.

Los trabajos sobre **datos tabulares** se han utilizado principalmente para variables subjetivas de encuestas o percepción. Se destacan Dong et al. [20] con árboles de decisión con *gradient boosting* que predicen la satisfacción general peatonal sobre 27 variables subjetivas como calidad o seguridad a una población de 800 personas; o Li et al. [21], en el que se utiliza un modelo de árbol de decisión de *random forest* sobre el grado de caminabilidad percibida (comodidad, seguridad, usabilidad y atractivo) en una muestra de 510 encuestas a estudiantes en 252 imágenes.

Otro trabajo similar es el de Wang et al. [22], donde se realizó una comparación con 11 modelos diferentes (CatBoost, Decision Tree, GBM, Gaussian Naive Bayes, KNN, LightGBM, Regresión Logística, MLP, Random Forest, SVM y XGBoost), sobre un conjunto de datos en tabla para 2.305 muestras sobre salud; donde el mejor parado fue *random forest* también, evaluado con F1, precisión y recall.

### 3.3.2. Modelos para datos tabulares

Se han revisado varios trabajos sobre datos en tabla, como los de este proyecto, en los que destacan los modelos de **árboles de decisión**, obteniendo los mejores resultados. En primer lugar, en Knights et al. [23] se realiza una comparación entre regresión logística, *random forest*, *gradient boosting* y una red neuronal, para un conjunto de datos bioquímico y demográfico sobre 600 observaciones; donde el modelo de *random forest*, obtuvo la mejor exactitud y F1.

Y en general, en el estudio Grinsztajn et al. [24] se realizó un estudio intensivo sobre 45 conjuntos de datos tabulares, y se determinó que los árboles de decisión eran más adecuados para este tipo de datos que el *deep learning*.

En los modelos de árboles de decisión, destacan los que están basados en ***gradient boosting***, como XGBoost y LightGBM. En Wu et al. [25] XGBoost tuvo mejores resultados que *random forest*, SVR o la regresión lineal, en un estudio de morfología urbana (5.060 observaciones), con métricas $R^2$ y RMSE (raíz del error cuadrático medio); así como en Jean et al. [26]. En cuanto a LightGBM, fue el modelo con mejor rendimiento en Agal [27], sobre 100.000 registros sobre estudiantes.

### 3.3.3. Clases ordinales y desbalanceadas

En los conjuntos de datos del proyecto, existe una clase de accesibilidad (A, B y C), que se trata de una **clase ordinal**, puesto que son etiquetas que están en orden (A es accesible, B es parcialmente accesible, mientras que C es incumplimiento); además, las clases están **desbalanceadas** en ambos conjuntos de datos: solo el 2,6 % tiene clase A en Albacete, o el 5,5 % en Algeciras; mientras que la mayoría de datos se encuentran en la clase B, 78,2 % en Albacete y 56,1 % en Algeciras.

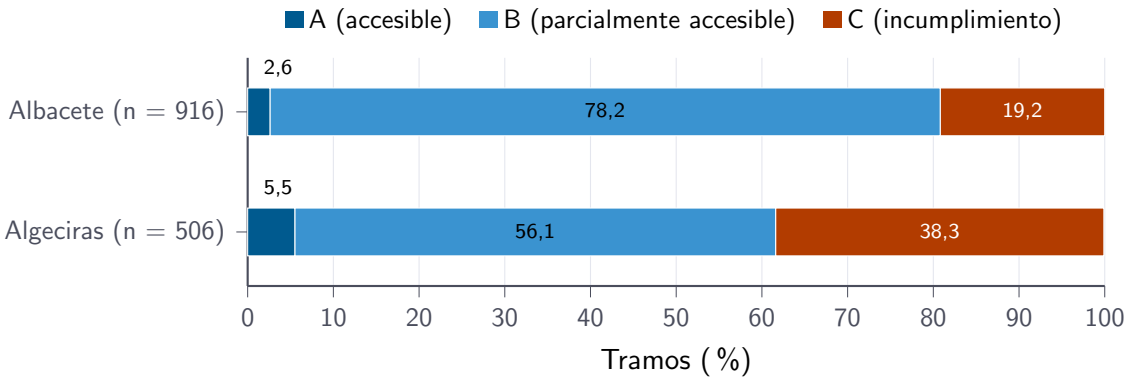



Figura 3.1: Distribución de las clases de accesibilidad en Albacete y Algeciras.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Albacete y Algeciras.

Se han analizado artículos científicos sobre clases ordinales y desbalanceos. En cuanto a las **clases ordinales**, en Jean et al. [26] se utiliza una adaptación de XGBoost para escalas clínicas con una función de pérdida de error cuadrático, optimizando los límites de decisión al punto medio entre clases (ordenadas de 0 a 4). Mientras que en Agal [27] se utilizan redes neuronales acumulativas en un *dataset* de estudiantes, para evitar tratar las clases ordinales como inconexas; se utiliza el concepto de variable continua latente no observada, en el que se procesan todas las características para calcular una única función de salida, que tras aplicar unos umbrales, clasifica en la variable objetivo.

En ambos casos se utilizan métricas de evaluación que penalizan los errores según la distancia entre clases, como el error absoluto medio ordinal (MAMAE en Jean et al. [26]) o el error absoluto medio ordinal y la kappa ponderada cuadrática en Agal [27].

Los estudios sobre **desbalanceo de clases**, utilizan la ponderación de clases y el aprendizaje sensible al coste [22], [27], o el submuestreo [17]. Las métricas que se han utilizado están elegidas porque no favorecen a la clase con mayor frecuencia: F1-score, F1-macro y exactitud balanceada [26], [28].

En el **aprendizaje sensible al coste** se modifica la función de pérdida de manera que penalice más cuando se comete un error de predicción en una de las clases menos frecuentes; mientras que en el **submuestreo** lo que se hace es reducir el número de observaciones de las clases dominantes, para lograr un balanceo mejor de los datos.

### 3.3.4. Importancia de las variables

Es parte de este proyecto identificar qué variables tienen más peso a la hora de clasificar la accesibilidad de las calles, por lo que se ha realizado un estudio de cómo comprobar cuáles son las variables que pesan más en los modelos. Se han analizado cuatro técnicas:

- **Importancia interna de los árboles de decisión (índice de Gini)**, en los artículos [17], [20], [21]. Mide la homogeneidad de las variables por grupos, en las ramas de los árboles de decisión.
- **Importancia por valores de permutación**, en los estudios [25], [27]. Mide la caída en las métricas de una variable si se desordenan los datos de esa variable y se dejan fijos los demás.
- **Valores SHAP**, en [22], [27]. Basado en la teoría de juegos, miden la contribución marginal promedio de cada variable, calculando las predicciones con varios subconjuntos de datos. La métrica utilizada es la media del valor absoluto de SHAP.
- **Permutación en un indicador de consenso (con SHAP)**, en Knights et al. [23]. Realiza el cálculo *Consensus Interpretability Score (CIS)* combinando SHAP, la importancia por permutación y la sensibilidad local.

### 3.3.5. Variables con fiabilidad o coste desigual

En este apartado se listan los estudios sobre el tratamiento de variables con mayor o menor coste, debido a que una de las ideas de este proyecto se intenta utilizar los menores desplazamientos in situ, mucho más costosa; así como el tratamiento de variables tomadas con mayor o menor fiabilidad, porque en el tratamiento de imágenes se podría obtener alguna variable con alguna imprecisión, como en el caso de calles con vegetación, o calidad menor de las imágenes.
**En cuanto al coste desigual:**

- En Nan et al. [29] se usa la técnica **FMCC** (*Fast Margin-based Cost-sensitive classification*) en el que se empieza seleccionando una característica, y se van eligiendo las siguientes, seleccionando aquella que maximice la probabilidad de acierto balanceando con el coste de adquisición hasta que la probabilidad de acierto llega a un umbral de confianza.
- En Chen et al. [30] y Liu et al. [31], se obtiene un subconjunto de variables que se ajustan a un presupuesto máximo de manera más eficiente posible. Liu [31] utiliza mecanismos de atención jerárquica (**HAFF**), mientras que Chen et al. [30] usa como inspiración la computación cuántica para seleccionar las variables. Métricas: AUC (área bajo la curva), exactitud, KS, H-Measure y G-Mean.
- Otros estudios tratan de calcular cuánta precisión se pierde cuando se reduce el número de variables, como Mohite et al. [32], que evalúa la importancia de cada variable en un modelo *random forest* (métrica $R^2$); o Wu et al. [25], que realiza un análisis de sensibilidad sobre subconjuntos de variables.

**En cuanto a la fiabilidad:**

- En los estudios de Duan et al. y Liu et al. [18], [33], se comparan los conjuntos de datos validados sin ruido con conjuntos reales (con ruido), y se ha determinado que cuantos más datos sucios se utilicen, peor será para el modelo.
- En Wang et al. [22], se indica que es mejor no utilizar técnicas de aumento sintético de los datos (sobremuestreo), por la misma razón.
- En Agal [27] se sugiere utilizar índices compuestos para atenuar el ruido de las variables.
- Mientras que en Knights et al. [23] se utiliza la varianza del rango (***VarRank***), cuanto más alta sea, menos peso se le otorga en el modelo. También evalúa la sensibilidad del modelo, introduciendo pequeñas perturbaciones locales.

La tabla 3.3 resume los estudios revisados.

Cuadro 3.3: Estudios de aprendizaje automático revisados.

| Trabajo | Modelo | Métricas | Ordinal | Desbal. | Import. | Coste | Fiabil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trabajos previos en accesibilidad** | | | | | | | |
| Smith et al. [17] | *Random forest* | Precisión, *recall* | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Liu et al. [18] | DINOv2, CLIP-ViT | Precisión | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Weld et al. [19] | ResNet | Precisión | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dong et al. [20] | *Gradient boosting* | — | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Li et al. [21] | *Random forest* | — | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| Wang et al. [22] | *Random forest* (mejor de 11) | F1, precisión, *recall* | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| **Modelos para datos tabulares** | | | | | | | |
| Knights et al. [23] | *Random forest* (mejor de 4) | Exactitud, F1 | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Grinsztajn et al. [24] | Árboles de decisión frente a *deep learning* | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wu et al. [25] | XGBoost | $R^2$, RMSE | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| **Clases ordinales y desbalanceadas** | | | | | | | |
| Jean et al. [26] | XGBoost ordinal | MAMAE, F1 macro, exactitud balanceada | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Agal [27] | LightGBM, redes neuronales acumulativas | Error absoluto medio ordinal, kappa ponderada cuadrática, F1 macro, exactitud balanceada | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Naseri et al. [28] | — | F1 macro, exactitud balanceada | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| **Variables con fiabilidad o coste desigual** | | | | | | | |
| Nan et al. [29] | FMCC | — | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |

| Trabajo | Modelo | Métricas | Ordinal | Desbal. | Import. | Coste | Fiabil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chen et al. [30] | Selección inspirada en computación cuántica | AUC, exactitud, KS, H-Measure, G-Mean | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Liu et al. [31] | HAFF | AUC, exactitud, KS, H-Measure, G-Mean | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Mohite et al. [32] | *Random forest* | $R^2$ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Duan et al. [33] | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |

*Nota.* Fuente: elaboración propia.

### 3.3.6. Conclusiones

En cuanto a los trabajos que aplican machine learning a la clasificación en datos tabulares, los modelos más adecuados son los árboles de decisión, especialmente *random forest* y los modelos de *gradient boosting*, puesto que son los que obtienen mejores resultados en el estado del arte analizado.

Observando las métricas, varían según el tipo de modelo (ver tabla 3.3).Para la regresión se usa $R^2$ y RMSE; para la clasificación el AUC, la precisión y el recall. En clases desbalanceadas se sustituye el recall por métricas que dan el mismo peso a cada clase, como F1-macro o la exactitud balanceada; así como los que trabajan con clases ordinales, el error absoluto medio ordinal o la kappa ponderada cuadrática. En cuanto a la importancia de las bariables, combinan permutación y SHAP.

En algunos trabajos se ha podido comprobar cómo seleccionar las variables según su coste, o qué precisión se pierde al reducirlas.

## 3.4. Perfiles de diversidad funcional en la evaluación

## 3.5. Validación con datos espaciales y entre ciudades

## 3.6. Extracción de variables desde imagen

# Capítulo 4

# Arquitectura del sistema

# Capítulo 5

# Diseño e implementación de los algoritmos

# Capítulo 6

# Resultados y evaluación

# Capítulo 7

# Conclusiones y trabajos futuros

## 7.1. Conclusiones

Este capítulo tiene que incluir:

- Una descripción de las conclusiones del trabajo:
  - Una vez se han obtenido los resultados, ¿qué conclusiones se extraen?
  - ¿Estos resultados son los esperados? ¿O han sido sorprendentes? ¿Por qué?
- Una reflexión crítica sobre el logro de los objetivos planteados inicialmente:
  - ¿Hemos logrado todos los objetivos? Si la respuesta es negativa, ¿por qué motivo?
- Un análisis crítico del seguimiento de la planificación y metodología a lo largo del producto:
  - ¿Se ha seguido la planificación?
  - ¿La metodología prevista ha sido suficientemente adecuada?
  - ¿Ha habido que introducir cambios para garantizar el éxito del trabajo? ¿Por qué?
- De los impactos previstos en 1.4, ético-sociales, de sostenibilidad y de diversidad, evaluar/mencionar si se han mitigado (si eran negativos) o si se han conseguido (si eran positivos).
- Si han aparecido impactos no previstos a 1.4, evaluar/mencionar cómo se han mitigado (si eran negativos) o que han aportado (si eran positivos).
- Las líneas de trabajo futuro que no se han podido explorar en este trabajo y han quedado pendientes.

## 7.2. Líneas futuras de trabajo

Durante la fase de análisis de objetivos, se han tenido en cuenta las siguientes líneas de trabajo que pueden dar continuación y mejorar los hitos reflejados en el proyecto:

**Línea 1. Construir un portal web informativo y de participación ciudadana**
Diseñar un portal web web con orientación pública para divulgar los planes y políticas de accesibilidad universal, habilitando un canal interactivo de consulta y participación ciudadana.

**Línea 2. Incluir un catálogo de cumplimiento de accesibilidad por municipio**

Integrar en el portal ciudadano un catálogo de accesibilidad municipal que muestre información detallada de los planes de accesibilidad en marcha, así como el visor interactivo de cada localidad.

**Línea 3. Habilitar la integración con estándares cartográficos de geoportales**

Estructurar los datos obtenidos tras la predicción como servicios web de mapas, permitiendo una integración directa con Sistema de información geográfica (SIG) o geoportales.

**Línea 4. Implementar un algoritmo de recomendación de plataformas únicas**

Diseñar un modelo prescriptivo que, a partir de las métricas extraídas, permita identificar vías inaccesibles que, según los criterios de la normativa legal vigente, sean candidatas para su transformación en plataformas únicas con prioridad peatonal.

**Línea 5. Desarrollar un módulo abierto para la ingesta y procesamiento de imágenes**

Facilitar en el portal público un flujo para el proceso de imágenes aéreas o satelitales, habilitando a municipios pequeños y a la ciudadanía la visualización y análisis de datos de sus localidades.

**Línea 6. Incorporar en el modelo de accesibilidad factores temporales o dinámicos**

Existen factores temporales que, para acotar el alcance del proyecto no se han incorporado, relacionadas con el la característica dinámica de las ciudades. Entre otros factores encontrados se han encontrado: barreras y obstáculos en determinadas franjas horarias, como carga y descarga, aglomeración de personas en eventos, mercadillos, horario de depósito de cubos de basura en la calle, entrada y salida de colegios y trabajos, o la ocupación de aceras de los talleres mecánicos cuando están abiertos.

**Línea 7. Mapa de rutas accesibles en las ciudades**

Modelar una red de caminos accesibles de un punto a otro de la ciudad, que permitan realizar un trayecto con un mínimo nivel de accesibilidad, permitiendo visualizar en un mapa la ruta, y la comparación con la ruta más corta que no cumple con los criterios, permitiendo medir la diferencia y sobreesfuerzo que se necesita para completar la misma ruta.

**Línea 8. Sistema híbrido con imágenes a nivel de calle**

Realizar un sistema que contenga tanto modelos que analicen las imágenes aéreas, con imágenes a nivel de calle obtenidas a partir de softwares como Google Street View, o imágenes particulares, que permitan realizar incluir factores no visibles desde imágenes en dos dimensiones aéreas, como la altura de las aceras, la estructura de semáforos, o la calidad del pavimento.

# Capítulo 8

# Glosario

# Glosario

**Accesibilidad universal**
Condición de no discriminación de cualquier persona, permitiendo la autonomía propia, derechos y disfrute de su entorno, independientemente de tener diversidad funcional o no 10

**Altura libre de paso**
Altura mínima del trayecto peatonal, de 2,20 metros, durante el que las personas pueden circular sin riesgo de impacto contra elementos situados superiormente (Orden TMA/851/2021, artículo 5.2.c) 50

**Ancho libre de paso**
Banda de un itinerario peatonal que permite una circulación continua a las personas, con una dimensión mínima de 1,80 metros, sin ningún obstáculo en la totalidad de su recorrido (Orden TMA/851/2021, artículo 5.2.b) 50

**Árbol de decisión**
Modelo que clasifica un tramo respondiendo a una serie de preguntas encadenadas sobre sus variables (por ejemplo, «¿El ancho es mayor a 1,80m?»), de modo que cada rama termina en una clase 59

**Auditoría virtual**
Evaluación de la accesibilidad de una vía a partir de imágenes a pie de calle, sin necesidad de desplazarse al lugar, en contraposición a la inspección *in situ* 56

**Avisador acústico**
Dispositivo sonoro de un semáforo que indica a las personas con discapacidad visual cuándo es posible cruzar la calzada 47

**Caminabilidad**
*Walkability*: grado en que un entorno urbano resulta favorable para desplazarse a pie, atendiendo a su seguridad, comodidad y conectividad 57

**Clase de accesibilidad**
Categoría que contiene el nivel de accesibilidad de una calle o tramo a partir de la puntuación obtenida 45

**Clase ordinal**
Variable objetivo cuyas categorías siguen un orden (en este trabajo A, B y C), de modo que confundir A con C es un error más grave que confundir A con B 60

**Continuidad de la vía**
Condición de un itinerario peatonal accesible que debe permanecer sin interrupciones ni obstáculos en todo su recorrido, manteniendo uniformidad tanto horizontal como vertical para garantizar el tránsito seguro de todas las personas

**Continuidad del itinerario**
Característica que garantiza que el recorrido peatonal no tenga interrupciones ni obstáculos que obliguen a cambiar de trayectoria. Es esencial para la autonomía de personas ciegas y con baja visión (Orden TMA/851/2021, artículo 5.2.a)

**Cruce peatonal**
Área de la calzada destinada al cruce seguro de peatones, suficientemente señalizada y delimitada para garantizar la visibilidad y la protección de los viandantes (Orden TMA/851/2021, artículo 21) 50

**Deep learning**
Campo del machine learning basado en redes neuronales con múltiples capas, capaz de aprender a reconocer automáticamente elementos complejos en imágenes, optimizando la matriz de pesos del modelo

**Desbalanceo de clases**
Situación en la que unas clases tienen muchos menos ejemplos que otras, lo que lleva al modelo a favorecer a la clase mayoritaria 60

**Desnivel y resalte**
Cambio de nivel en el pavimento o elemento que sobresale del mismo. Un desnivel superior a 4 milímetros constituye un obstáculo para personas con movilidad reducida o usuarios de silla de ruedas

**Dimensión de accesibilidad**
Subdivisión de la accesibilidad del viario urbano que se evalúa de forma independiente a partir de los requisitos de la Orden TMA/851/2021, como la pendiente, la anchura, el pavimento, los cruces, la señalización, la iluminación, el mobiliario o el transporte 43

**Diseño para todos**
Concepto de diseño por el que desde el principio se tiene en cuenta la diversidad de toda la población en materia de utilización y disfrute de los entornos 14

**Diversidad funcional**
Concepto que define el conjunto de la sociedad con capacidades diversas (física, visual, auditiva, cognitiva o relacional) y que tiene en cuenta a todas las personas independientemente de sus capacidades. Sustituye al término discapacidad, con una connotación más social 18, 43

**Exactitud balanceada**
Media de la proporción de aciertos de cada clase, que evita que la clase mayoritaria domine el resultado, a diferencia de la exactitud global 60

**Extracción geométrica**
Procedimiento que utiliza como entrada las máscaras de predicción de la segmentación semántica para obtener medidas reales (como metros) y calcular dimensiones a partir de operaciones vectoriales

**F1 macro**
Métrica que calcula el F1 de cada clase (media armónica de la precisión y el *recall*) y promedia los resultados, de modo que todas las clases pesan igual con independencia de su tamaño 60

**Fuzzy-TOPSIS**
Método para decidir entre varias opciones con criterios distintos: cuanto más se parece una opción a la mejor situación posible y más se aleja de la peor, mejor puntuación recibe. Incorpora lógica difusa para manejar datos imprecisos 57

**GitHub**
Plataforma basada en Git que actúa como repositorio de código fuente, que se utiliza para el control de versiones y la gestión del ciclo de vida del proyecto 20

**Gradient boosting**
Técnica que construye los árboles de decisión uno tras otro, de manera que cada árbol corrige los errores del anterior. Ejemplos de implementación: XGBoost y LightGBM 59

**Ground Truth**
Conjunto de datos reales de referencia, que pueden obtenerse mediante observaciones de campo, con los que poder evaluar la calidad y precisión de las predicciones de un modelo 19

**Hipoacusia**
Disminución de la capacidad auditiva, de grado leve a severo. Afecta a la recepción de información sonora, como los avisos acústicos o los mensajes de megafonía 48

**Importancia por permutación**
Medida de la importancia de una variable que consiste en desordenar sus valores y observar cuánto empeora la métrica del modelo 61

**Índice de Gini**
Medida de la homogeneidad de las clases dentro de un grupo. En los árboles de decisión sirve para medir la importancia de una variable según cuánto reduce esa impureza al dividir los datos 61

**Inspección *in situ***
Visita presencial al lugar para tomar medidas y observar directamente las condiciones de accesibilidad, en contraposición a la obtención de datos a partir de imágenes 49

**Isleta de refugio**
Área intermedia situada en la calzada que permite a los peatones cruzar en dos fases, sirviendo como lugar seguro de espera. Es obligatoria en cruces cuya distancia sea mayor a 14 metros (Orden TMA/851/2021, artículo 22) 50

**Itinerario alternativo accesible**
Ruta secundaria que proporciona accesibilidad cuando el itinerario peatonal habitual no puede mantenerse, como en zonas de obras o en estructuras provisionales. Debe cumplir las mismas condiciones que un itinerario permanente (Orden TMA/851/2021, artículo 39)

**Kanban**
Metodología ágil de gestión de proyectos que utiliza un flujo de tareas por estados (pendiente, en proceso, en pruebas o finalizado), que permite visualizar y organizar el desarrollo de un trabajo o proyecto 20

**Kappa ponderada cuadrática**
Métrica de concordancia entre la clase real y la predicha para clases ordinales, que penaliza los errores en proporción al cuadrado de la distancia entre clases 60

**Lógica difusa**
*Fuzzy logic*: forma de razonar que admite respuestas intermedias en lugar de solo «sí» o «no». Permite, por ejemplo, decir que una acera es accesible «en parte» y dar a esa valoración un valor numérico entre 0 y 1 57

**Machine learning**
Parte de la inteligencia artificial centrada en el desarrollo de modelos que permiten aprender a partir de conjuntos de datos y hacer predicciones o decisiones basadas en ellos 14

**Mobiliario urbano**
Conjunto de elementos instalados en los espacios públicos urbanizados (bancos, papeleras, bolardos, señales, luminarias, etc.) cuya ubicación y diseño deben garantizar la accesibilidad y no invadir el itinerario peatonal accesible (Orden TMA/851/2021, artículo 25) 50

**Movilidad reducida**
Persona que tiene una limitación en su movilidad que le afecta en sus desplazamientos de manera funcional. Entre otros, incluye a usuarios/as de silla de ruedas o personas mayores

**Movilidad reducida temporal**
Persona que tiene movilidad reducida durante un periodo transitorio. Se incluyen: personas con muletas, lesiones o familias con carritos de bebé 11

**Orden TMA/851/2021**
Regulación estatal marco que establece las condiciones mínimas de accesibilidad en vías urbanas, y que define las características mínimas para considerar una vía accesible y la normativa sobre plataformas únicas. Sustituye a la Orden VIV/561/2010 11, 43

**Pavimento táctil**
Superficie especial con relieves detectables al tacto que proporciona información a personas con discapacidad visual sobre cambios de nivel, peligros o direcciones de circulación. Puede ser de advertencia (con botones o franjas) o de encaminamiento (con líneas direccionales) 50

**Pendiente longitudinal**
Inclinación del itinerario peatonal, expresada en porcentaje, en la dirección de la marcha o sentido de circulación, con un máximo permitido del 6 % (Orden TMA/851/2021, artículo 5.2.g) 50

**Pendiente transversal**
Inclinación del itinerario peatonal, expresada en porcentaje, perpendicular a la dirección de la marcha, con un máximo permitido del 2 % (Orden TMA/851/2021, artículo 5.2.f) 50

**Plataforma única**
Espacio urbano en el que peatones y vehículos conviven sin diferencia de nivel, diferenciándose únicamente mediante pavimentos, texturas, colores o mobiliario. Puede ser de tránsito compartido (toda la superficie de prioridad peatonal) o diferenciado (con zonas legales distintas) 44

**Ponderación de clases**
Técnica para tratar el desbalanceo que da más peso en el entrenamiento a los errores cometidos en las clases poco frecuentes. Es la base del aprendizaje sensible al coste 60

**Random forest**
Modelo formado por muchos árboles de decisión entrenados con distintas muestras de los datos, cuya clasificación final se obtiene por votación 59

**Regresión logística**
Modelo lineal que calcula la probabilidad de que un tramo pertenezca a una clase a partir de una combinación ponderada de sus variables 59

**Segmentación semántica**
Técnica de visión por computador capaz de detectar clases semánticas a partir de una imagen digital (acera, calzada, vehículo, vegetación o mobiliario), clasificando píxel a píxel y utilizando máscaras de predicción

**Señalización**
Sistema de comunicación y señalización que contiene elementos visuales, sonoros o táctiles a disposición de las personas en espacios públicos urbanizados. Incluye señalización visual con macrocaracteres y alto contraste, señalización táctil con información en Braille y altorrelieve, y señalización sonora con avisos acústicos para alertar sobre peligros o cambios en el entorno 51

**SHAP**
*SHapley Additive exPlanations*: método basado en la teoría de juegos que reparte la predicción del modelo entre las variables, calculando la contribución media de cada una 61

**Submuestreo**
Técnica para tratar el desbalanceo que reduce el número de ejemplos de las clases mayoritarias hasta equilibrarlas con las minoritarias. Su opuesto es el sobremuestreo, que genera ejemplos sintéticos de las clases minoritarias 60

**Transfer learning**
Técnica del deep learning que reutiliza modelos preentrenados que funcionan bien en tareas generales, que realiza un ajuste de pesos llamado *fine-tuning* para la especialización de un problema específico, optimizando el tiempo de entrenamiento 18

**Vado peatonal**
Área de la acera destinada al inicio del cruce peatonal, habilitando un acceso seguro a la calzada mediante una inclinación suave para salvar el desnivel entre acera y calzada (Orden TMA/851/2021, artículo 20) 50

**Visión computacional**
Subconjunto de la inteligencia artificial especializado en el procesamiento y análisis automático de imágenes digitales, permitiendo la extracción de información semántica estructurada a partir de la naturaleza desestructurada de las imágenes

**Visor SIG**
Interfaz gráfica interactiva que representa datos en un mapa, permitiendo la visualización y consulta de elementos geográficos al usuario

# Abreviaturas

**ADA**
Ley federal de Estados Unidos de 1990 que prohíbe la discriminación por discapacidad y establece requisitos de accesibilidad para el espacio público, como pendientes máximas y anchuras mínimas de las aceras 56

**DALCO**
Marco de la norma UNE 170001-1 que agrupa en cuatro acciones (desplazarse, coger o asir, averiguar un lugar e intercambiar información) los requisitos que debe cumplir el entorno para ser universalmente accesible 46

**GIS**
Herramienta tecnológica que gestiona información espacial y cartográfica, permitiendo integrar diferentes capas vectoriales para su análisis y representación en mapas

**GPU**
Unidad de procesamiento que permite la aceleración por hardware y el cálculo masivo en paralelo, vital para el entrenamiento e inferencia de redes neuronales 21

**IPA**
Itinerario con un flujo de paso continuo de al menos 1,80 metros de ancho y 2,20 metros de alto que permite la circulación a cualquier persona de forma segura, cómoda y autónoma (Orden TMA/851/2021, artículo 5.1)

**MVP**
Mínima unidad de entrega de un producto que contiene los objetivos fundamentales y esenciales del mismo, que permite ofrecer una funcionalidad mínima en un periodo corto de tiempo 14

**PAU**
Instrumento técnico de diagnóstico de la accesibilidad municipal, que debe incluir un informe con el listado de barreras en la vía urbana, priorización de actuaciones y un plan de actuación y presupuestario 12

**SIG**
Herramienta tecnológica que gestiona información espacial y cartográfica, permitiendo integrar diferentes capas vectoriales para su análisis y representación en mapas 68

**SQI**
*Sidewalk Quality Index*: índice que resume la calidad de una acera a partir de la existencia, el estado y la seguridad de sus características, utilizado en los estudios de Georgia Tech 56

# Capítulo 9

# Bibliografía

# Bibliografía

[1] Anthropic, *Claude*, 2024. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://www.anthropic.com

[2] E. Sala Mozos y F. Alonso López, *La Accesibilidad Universal en los municipios: Guía para una política integral de promoción y gestión*. Madrid: IMSERSO - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://imserso.es/documents/20123/0/guiaaccesmuni.pdf/c51688b7-e1fc-ed9a-25f6-25a94307a4ee

[3] O. N. de Ciegos Españoles (ONCE), *Plataformas Únicas. Condiciones de accesibilidad*. Madrid: ONCE, 2024. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://www.once.es/dejanos-ayudarte/accesibilidad/accesibilidad-entorno-fisico/plataformas-unicas

[4] T. y. C. Ministerio de la Industria, «Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07,» *Boletín Oficial del Estado*, n.º 272, 2008. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-18634

[5] A. de Albacete, *Expediente de contratación del análisis de accesibilidad de Albacete*, Plataforma de Contratación del Estado, 2021. visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=B%2BdESdnRNPBvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

[6] A. de Algeciras, *Expediente de contratación del análisis de accesibilidad de Algeciras*, Plataforma de Contratación del Estado, 2025. visitado 8 de oct. de 2026. dirección: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=s4jpjymDFxh%2FR5QFTlaM4A%3D%3D

[7] M. y. A. U. Ministerio de Transportes, «Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrollan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados,» *Boletín Oficial del Estado*, n.º 187, págs. 96 328-96 383, 2021. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13488

[8] AENOR, *UNE 170001-1:2007. Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. Parte 1: Requisitos DALCO*, 2007. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://eqa.es/documentos/ACCESIBILIDAD.pdf

[9] Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, *Guía de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados V.1.0. Recomendaciones para la aplicación de la Orden TMA/851/2021*. Madrid: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Secretaría General Técnica, 2021. visitado 9 de oct. de 2026. dirección: https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/estudios_y_publicaciones/guia_accesibilidad.pdf

[10] P. W. Axelson, K. M. Wong y J. B. Kirschbaum, «Development of an Assessment Process to Evaluate Sidewalk Accessibility,» *Transportation Research Record*, vol. 1671, n.º 1, 1999. DOI: 10.3141/1671-02 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://journals.sagepub.com/doi/10.3141/1671-02

[11] A. Frackelton, A. Grossman, E. Palinginis, F. Castrillon, V. Elango y R. Guensler, «Measuring Walkability: Development of an Automated Sidewalk Quality Assessment Tool,» *Suburban Sustainability*, vol. 1, n.º 1, 2013, Artículo 4. DOI: 10.5038/2164-0866.1.1.4 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://digitalcommons.usf.edu/subsust/vol1/iss1/4/

[12] R. Guensler, A. Grossman, A. Frackelton et al., «Automated Sidewalk Quality and Safety Assessment System,» Georgia Institute of Technology, School of Civil y Environmental Engineering, Informe técnico FHWA-GA-15-1216, sep. de 2015. visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/29715

[13] M. Saha, M. Saugstad, H. T. Maddali et al., «Project Sidewalk: A Web-based Crowdsourcing Tool for Collecting Sidewalk Accessibility Data at Scale,» en *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2019. DOI: 10.1145/3290605.3300292

[14] F. Moura, P. Cambra y A. B. Gonçalves, «Measuring Walkability for Distinct Pedestrian Groups with a Participatory Assessment Method: A Case Study in Lisbon,» *Landscape and Urban Planning*, vol. 157, págs. 282-296, 2017. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2016.07.002 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204616301268

[15] A. P. Soares Müller, V. G. Dorneles y A. Ruiz-Padillo, «Fuzzy Geostatistical Evaluation of Microscale Attributes of Sidewalk Accessibility: A Brazilian Case,» *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, vol. 126, pág. 104 018, 2024. DOI: 10.1016/j.trd.2023.104018 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920923004157

[16] M. Naghdizadegan Jahromi, N. Neysani Samany, M. Argany y M. A. Mostafavi, «Enhancing Sidewalk Accessibility Assessment for Wheelchair Users: An Adaptive Weighting Fuzzy-based Approach,» *Heliyon*, vol. 11, e41101, 2025. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e41101 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(24)17132-0

[17] V. Smith, J. Malik y D. Culler, «Classification of Sidewalks in Street View Images,» en *2013 IEEE International Conference on Green Computing and Communications and IEEE Internet of Things and IEEE Cyber, Physical and Social Computing*, 2013, págs. 405-412. DOI: 10.1109/GreenCom-iThings-CPSCom.2013.88 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://ieeexplore.ieee.org/document/6604476

[18] X. Liu, K. Wu, M. Kulkarni et al., «Towards Fine-Grained Sidewalk Accessibility Assessment with Deep Learning: Initial Benchmarks and an Open Dataset,» en *Proceedings of the 26th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS '24)*, 2024. DOI: 10.1145/3663548.3688531

[19] G. Weld, E. Jang, A. Li, A. Zeng, K. Heimerl y J. E. Froehlich, «Deep Learning for Automatically Detecting Sidewalk Accessibility Problems Using Streetscape Imagery,» en *Proceedings of the 21st International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS '19)*, 2019. DOI: 10.1145/3308561.3353798

[20] X. Dong, X. Cao y X. Wu, «Examining pedestrian satisfaction in gated and open communities: An integration of gradient boosting decision trees and impact-asymmetry analysis,» *Landscape and Urban Planning*, vol. 185, págs. 246-257, 2019. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2019.02.012 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016920461830118X

[21] Y. Li, C.-Y. Lin, S.-S. Chang y W.-Y. Chen, «Using Google Street View to reveal environmental justice: Assessing public perceived walkability in macroscale city,» *Landscape and Urban Planning*, vol. 244, pág. 104 995, 2024. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2023.104995 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204623003146

[22] T. Wang, F. Liang, M. Gu, J. Sun, X. Wang e Y. Guo, «Identifying the factors influencing long-term care utilization by older adults in China: machine learning analysis,» *BMC Geriatrics*, vol. 26, pág. 953, 2026. DOI: 10.1186/s12877-026-07652-y visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13366875/

[23] V. A. Knights, V. Mazlami, M. Prchkovska y J. G. Kljusurić, «A Unified Interpretability Framework for Feature Importance in Machine Learning Models,» *Algorithms*, vol. 19, n.º 7, pág. 412, 2026. DOI: 10.3390/a19070412 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://www.proquest.com/docview/3368739048

[24] L. Grinsztajn, E. Oyallon y G. Varoquaux, «Why Do Tree-Based Models Still Outperform Deep Learning on Typical Tabular Data?» En *Advances in Neural Information Processing Systems 35*, vol. 35, 2022, págs. 507-520. DOI: 10.48550/arXiv.2207.08815 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://arxiv.org/abs/2207.08815

[25] H. Wu, J. Kang y H. Jin, «Predicting Bicycle-Lane Traffic Noise from Urban Street Morphology Using Interpretable Machine Learning Models,» *Buildings*, vol. 16, n.º 10, pág. 2023, 2026. DOI: 10.3390/buildings16102023 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://doi.org/10.3390/buildings16102023

[26] T. Jean, R. Guay Hottin y P. Orban, «Forecasting mental states in schizophrenia using digital phenotyping data,» *PLOS Digital Health*, vol. 4, n.º 2, e0000734, 2025. DOI: 10.1371/journal.pdig.0000734 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: %5Bsuspicious%20link%20removed%5D

[27] S. Agal, «A machine learning framework with a public synthetic data set for early student profiling and outcome prediction,» *Scientific Reports*, vol. 16, pág. 25 730, 2026. DOI: 10.1038/s41598-026-55514-9 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://www.nature.com/articles/s41598-026-55514-9

[28] H. Naseri, E. O. D. Waygood, B. Wang y Z. Patterson, «Application of Machine Learning to Child Mode Choice with a Novel Technique to Optimize Hyperparameters,» *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, n.º 24, pág. 16 844, 2022. DOI: 10.3390/ijerph192416844 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: %5Bsuspicious%20link%20removed%5D

[29] F. Nan, J. Wang, K. Trapeznikov y V. Saligrama, «Fast Margin-Based Cost-Sensitive Classification,» en *2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2014, págs. 3007-3011. DOI: 10.1109/ICASSP.2014.6854141 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://ieeexplore.ieee.org/document/6854141

[30] C. M. Chen, G. K. F. Tso y K. He, «Quantum Optimized Cost Based Feature Selection and Credit Scoring for Mobile Micro-financing,» *Computational Economics*, vol. 63, págs. 919-950, 2024. DOI: 10.1007/s10614-023-10365-8

[31] X. Liu, Y. Li, C. Dai y H. Zhang, «A Hierarchical Attention-Based Feature Selection and Fusion Method for Credit Risk Assessment,» *Future Generation Computer Systems*, vol. 160, págs. 537-546, 2024. DOI: 10.1016/j.future.2024.06.036 visitado 17 de oct. de 2026. dirección: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X24003364

[32] S. Mohite y M. Surawar, «Assessment and Prediction of Pedestrian Thermal Comfort through Machine Learning Modelling in Tropical Urban Climate of Nagpur City,» *Theoretical and Applied Climatology*, vol. 155, págs. 5607-5628, 2024. DOI: 10.1007/s00704-024-04967-x

[33] M. Duan, S. Kiami, L. Milandin et al., «Scaling Crowd+AI Sidewalk Accessibility Assessments: Initial Experiments Examining Label Quality and Cross-city Training on Performance,» en *Proceedings of the 24th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS '22)*, 2022. DOI: 10.1145/3517428.3550381

[34] A. de Albacete, *Guía de buenas prácticas de accesibilidad universal del Ayuntamiento de Albacete*. Albacete: ACCESIA y COCEMFE Albacete, 2021. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://transparencia-participacion.albacete.es/sites/default/files/repositorio-archivos/guia_de_buenas_practicas_de_accesibilidad_universal_del_ayuntamiento_de_albacete_v1rf.pdf

[35] A. de Madrid, «Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018,» *Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid*, n.º 8259, 2018. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://sede.madrid.es/eli/es-md-01860896/odnz/2018/10/23/(1)/con/20260603/spa/pdf

[36] A. de Madrid, «Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos, de 26 de mayo de 2022,» *Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid*, n.º 9152, 2022. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://sede.madrid.es/eli/es-md-01860896/odnz/2009/03/24/(1)/con/20221231/spa/pdf

[37] CSCAE y F. ONCE, *Documenta 1.2 - Ciudad y Territorio justo: Accesibilidad universal*. Madrid: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y Fundación ONCE, 2024. visitado 30 de sep. de 2026. dirección: https://observatorio2030.com/sites/default/files/2025-01/Documenta%201.2%20-%20Ciudad%20y%20Territorio%20justo%20-%20Accesibilidad%20universal%20%28Informe%20GT1.2%29%20%5BAccesible%5D_1.pdf

[38] I. da Cunha, *El trabajo de fin de grado y de máster: Redacción, defensa y publicación*. Barcelona: Editorial UOC, 2015. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://hdl.handle.net/10609/153543

[39] F. ONCE, *Resumen ejecutivo: Índice de accesibilidad e inclusión. Ciudades de España 2022*. Madrid: Fundación ONCE, 2022. visitado 30 de sep. de 2026. dirección: https://biblioteca.fundaciononce.es/system/files/resumen_ejecutivo_indice_de_accesibilidad_e_inclusion._ciudades_de_espana_2022_def.pdf

[40] I. N. de Estadística, *Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2020)*, Madrid: INE, 2022. visitado 30 de sep. de 2026. dirección: https://www.ine.es/prensa/edad_2020_p.pdf

[41] J. del Estado, «Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su

inclusión social,» *Boletín Oficial del Estado*, n.º 289, págs. 95 635-95 673, 2013. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632

[42] M. de Derechos Sociales y Agenda 2030 y F. ONCE, *Estudio de accesibilidad universal en espacios públicos urbanizados y en la edificación en España*. Madrid: Observatorio de la Accesibilidad, 2017. visitado 30 de sep. de 2026. dirección: https://observatoriodelaaccesibilidad.es/wp-content/uploads/2024/04/Estudio-de-accesibilidad-universal-en-espacios-publicos-urbanizados-y-en-la-edificacion-en-espana-2017.pdf

[43] M. de la Presidencia, «Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones,» *Boletín Oficial del Estado*, n.º 113, págs. 20 380-20 387, 2007. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-9607

[44] B. Oates, *Researching Information Systems and Computing*. London: Sage Publications, 2006.

[45] ONCE, *Pavimento tacto-visual en el entorno urbano*. Madrid: Grupo Social ONCE, 2021. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://www.once.es/dejanos-ayudarte/accesibilidad/accesibilidad-entorno-fisico/pavimento-tacto-visual/@@download/file/Pavimento%20tacto-visual.pdf

[46] ONCE, *Tipos de Plataformas Únicas. Condiciones de accesibilidad*. Madrid: Grupo Social ONCE, 2024.

[47] PREDIF, *Criterios e indicadores de accesibilidad universal en entornos urbanos y turísticos*. Madrid: Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, 2016.

[48] J. del Estado, «Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,» *Boletín Oficial del Estado*, n.º 181, 2011. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13241

[49] J. del Estado, «Ley 11/2023, de 8 de mayo, por la que se transforma el Acta Europea de Accesibilidad en derecho español,» *Boletín Oficial del Estado*, n.º 108, 2023. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-11022

[50] N. Unidas, *Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*, 2006. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

[51] C. E. de Normalización, *EN 17210: Accesibilidad y usabilidad del entorno construido*, 2021. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://revista.une.org/32/un-gran-paso-en-accesibilidad.html

[52] P. E. y Consejo de la Unión Europea, *Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre requisitos de accesibilidad de los productos y servicios*, 2019. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882

[53] SEGITTUR, *Turismo para todos: un reto para el sector y un derecho para las personas*, Madrid: Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, 2021. visitado 30 de sep. de 2026. dirección: https://www.segittur.es/blog/sin-categorizar/turismo-para-todos-un-reto-para-el-sector-y-un-derecho-para-las-personas/

[54] M. Vázquez Ortega, «Accesibilidad en el 112: Diseño de un asistente virtual para personas sordas,» Tesis de mtría., Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, 2020.

[55] Google, *Gemini*, 2024. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://gemini.google.com

[56] J. de Comunidades de Castilla-La Mancha, «Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas,» *Boletín Oficial del Estado*, n.º 77, 1995. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-3396

[57] J. de Andalucía, «Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía,» *Boletín Oficial del Estado*, n.º 228, 2017. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-11910

[58] A. de Albacete, *Plan de Accesibilidad Universal*, 2021. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://albacete.es/es/participacion-ciudadana/plan-accesibilidad-universal

[59] A. de Algeciras, *Plan de Accesibilidad Integral de Algeciras*, 2025. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://sites.google.com/accesia.es/algeciras

[60] J. de Comunidades de Castilla-La Mancha, *Anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha*, 2026. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://www.jccm.es/web/servicios/tablon-de-anuncios/descarga/34338/39018

[61] A. de Albacete, *Visualizador de Accesibilidad - Capa «Accesibilidad calles»*, 2025. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://ide.ayto-albacete.es/gvsigonline/core/load_shared_view/20250509mf2JHAwqZyACee38eGvzTKkgRp2YZapu/

[62] A. de Algeciras y ACCESIA, *Plan de Accesibilidad Integral (PAI) Algeciras - Visor de Accesibilidad*, 2025. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://sites.google.com/accesia.es/algeciras?pli=1&authuser=0

[63] M. de la Vivienda, «Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,» *Boletín Oficial del Estado*, n.º 74, 2006. visitado 4 de oct. de 2026. dirección: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-5515

[64] Ayuntamiento de Madrid, *Manual de accesibilidad para espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de Madrid (versión 2022)*. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, Dirección General de Accesibilidad, 2022. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://bibliotecas.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/OfAccesibilidad/Manual%20accesibilidad%20para%20espacios%20p%C3%BAblicos%20urbanizados%202022.pdf

[65] Junta de Andalucía, *Manual de buenas prácticas sobre accesibilidad en espacios naturales de Andalucía*. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/manual_accesibilidad_eenn.pdf

[66] *Accesibilidad total. UNE 170001 (presentación)*, 2010. visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://www.slideshare.net/slideshow/accesibilidad-universal-certificacin-aenor/45742881

[67] R. Shwartz-Ziv y A. Armon, «Tabular Data: Deep Learning Is Not All You Need,» *Information Fusion*, vol. 81, págs. 84-90, 2022. DOI: 10.1016/j.inffus.2021.11.011

[68] T. Chen y C. Guestrin, «XGBoost: A Scalable Tree Boosting System,» en *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016, págs. 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785

[69] E. Frank y M. Hall, «A Simple Approach to Ordinal Classification,» en *Machine Learning: ECML 2001*, ép. Lecture Notes in Computer Science, vol. 2167, Springer, 2001, págs. 145-156. DOI: 10.1007/3-540-44795-4_13

[70] V. Bolón-Canedo, I. Porto-Díaz, N. Sánchez-Maroño y A. Alonso-Betanzos, «A Framework for Cost-Based Feature Selection,» *Pattern Recognition*, vol. 47, n.º 7, págs. 2481-2489, 2014. DOI: 10.1016/j.patcog.2014.01.008

[71] M. Saar-Tsechansky, P. Melville y F. Provost, «Active Feature-Value Acquisition,» *Management Science*, vol. 55, n.º 4, págs. 664-684, 2009. DOI: 10.1287/mnsc.1080.0952

[72] X. Zhu y X. Wu, «Class Noise vs. Attribute Noise: A Quantitative Study,» *Artificial Intelligence Review*, vol. 22, n.º 3, págs. 177-210, 2004. DOI: 10.1007/s10462-004-0751-8

# Apéndice A

# Registro de uso de inteligencia artificial generativa

En este anexo se indican todos los usos de inteligencia artificial generativa realizados durante la elaboración de este trabajo, indicando la herramienta usada, el objetivo de su uso, el prompt empleado junto con los parámetros de entrada y el resultado obtenido, en caso de que sea necesario. No se incluyen como resultados obtenidos aquellos que ya están incluidos en la memoria, sino que se hace una referencia a la sección de la memoria correspondiente.

**Uso de IA · FichaIA. Registro de trazabilidad y generación de metadatos de IA**

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 30/09/2026 |
| **Herramienta** | Gemini (Google) |
| **Fase** | WP1. Definición y objetivos |
| **Objetivo** | Ofrecer de forma transparente la infomación sobre el uso de inteligencia artificial generativa utilizada por el autor, incluyendo los prompts y ajustes realizados. |
| **Resultado** | Código de ficha en LaTeX (`\begin{fichaia}`) normalizado que compila los comandos, parámetros y modificaciones de la sesión. |
| **Validación** | Elaboración propia y verificación de la estructura exigida para el anexo de transparencia de la memoria del TFM. |

**Instrucción**

*«A partir de la conversación o de las modificaciones que acabamos de realizar, genera la ficha de registro en formato LaTeX \begin{fichaia}... (incluyendo la ficha completa del componente en Latex)»*

**Uso de IA · Sistema de diseño de la memoria**

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 29/09/2026 (con ajustes hasta el 30/09/2026) |
| **Herramienta** | Claude (Anthropic) [1] |
| **Fase** | WP1. Definición y objetivos |
| **Objetivo** | Disponer de un sistema de diseño completo para la memoria, siguiendo los estilos base definidos por la universidad, aportando una visualización homogénea y |

atractiva, y facilitando al autor la generación de informes, gráficas, infografías, tablas o mapas.

**Resultado** Guía de estilo y sistema de diseño para la memoria, junto con un listado de componentes de LaTeX.

**Validación** Comprobación de la compilación con la plantilla base de la universidad; revisión visual del autor; comprobación a medida que se han ido incorporando los componentes a la memoria.

**Instrucción**

«*Estoy haciendo un trabajo fin de master del máster de ciencia de datos de la UOC, necesito un sistema de diseño para poder generar informes, gráficos, infografías, presentación de resultados, diagramas de arquitectura de redes neuronales, arquitectura y diseño de código. La temática del proyecto es la utilización de imágenes aéreas de alta resolución para extraer información de las calles mediante deep learning, segmentación semántica y visión por computador, para permitir clasificar las calles en base a su accesibilidad, para poder ayudar a generar los planes de accesibilidad con información sacda de fotos, y reducir el gasto y tiempo que lleva la inspección in situ. Te paso unas capturas del estilo definido por la universidad para la entrega de la memoria. Evidentemente el formato de la memoria es académico, pero podría llegar a tener algún cambio si así lo solicito. ¿Me puedes crear el sistema de diseño? Si tienes alguna pregunta previa, me dices*»

**Ajustes** Solicitud de colores accessibles; cambio a idioma castellano; solicitud de texto a dos columnas; solicitud de nuevos componentes (diagramas de flujo, conceptual y de secuencia, Kanban, estados, gráficos de barras, líneas y circular); solicitud de creación de componentes para citas y estado del arte; solicitud de componentes para comparación real frente a predicho; solicitud de componentes para notas; mejora de estilos de listas; componente para citas destacadas.

---

### Uso de IA · Figuras 1.2 y 1.3. Itinerario peatonal accesible

**Fecha** 30/09/2026

**Herramienta** Claude (Anthropic) [1]

**Fase** WP1. Definición y objetivos, WP2.1. Análisis legal

**Objetivo** Realizar una visualización del itinerario peatonal accesible atractiva para el lector, y comprensible, para mejorar la comprensión de términos técnicos relacionados con la ley.

**Resultado** Código TikZ de las figuras 1.2 y 1.3, en una sola figura (la división de la figura en dos fue realizada de manera manual).

**Validación** Medidas contrastadas con el texto de la Orden TMA/851/2021.

**Instrucción**

«*NEcesito que realices un mapa con medidas utilizando el componente de mapas, que defina qué es un itinerario peatona accesible según la Orden TMA/851/2021, incluyendo: ancho libre de paso (mínimo 1,80m de anchura), sin obstáculos. Altura libre de paso, mínimo 2,20m, ubicación de mobiliario en la banda exterior de la acera (con un mínimo de 40 cm de bordillo)*»

**Ajuste**

«*Utiliza los componentes que tienes, ¿no podrías utilizarlos?*»

**Ajuste**

«*ME gustaría indicar como fuente Claude, a partir de un prompt inicando qué necesito*»

---

### Uso de IA · Figura 1.1. La accesibilidad en tres cifras

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 30/09/2026 |
| **Herramienta** | Claude (Anthropic) [1] |
| **Fase** | WP1. Definición y objetivos |
| **Resultado** | Código TikZ de la infografía (figura 1.1). |
| **Validación** | Cifras aportadas por el autor a partir del INE (EDAD 2020) y del Observatorio 2030 CSCAE–Fundación ONCE (*Documenta 1.2*). |

**Instrucción**

«*Necesito diseñar un gráfico conceptual que muestre que en España, en el año 2020, según el Instituto Nacional de Estadística, había 4.38 millones de habitantes con algún tipo de diversidad funcional o discapacidad. Necesitaría que mostrases en una barra el número de personas y el porcentaje de personas con discapacidad reconocida (4.38 millones, el 9,5 % de la población). Y que ampliando el concepto, en otra barra, incluyendo aparte de las personas con discapacidad oficial, sumadas a las personas mayores de 65 años (un 7.5 % estimado) con problemas de movilidad y funcionales, personas con movilidad reducida temporal (un 2.5 %), y familias con carritos de bebé (un 10.5 %). Los datos de estos tres últimos son difíciles de estimar, pero representan un 30 % en total de la población (incluidas las personas con discapacidad reconocida). También quiero incluir que hay un porcentaje superior al 30 % en las personas mayores de 65 años (exactamente 32.3 %). Representa esto: primero en un gráfico conceptual los dos primeros valores, y como cifra de infografía el segundo valor*»

**Ajuste**

«*En lugar de dar el dato aproximado... me gustaría que mostrases todo en una columna para llegar al 30 % y así puedo poner la referencia a Barra 2 (>30 %): Población beneficiaria real de la accesibilidad universal * (Fuente: Observatorio 2030 CSCAE & Fundación ONCE, Documenta 1.2)., en el gráfico conceptual*»

**Ajuste**

«*Lo mismo es mejor explorar la idea de hacer una infografía conl los tres valores*»

---

### Uso de IA · Figura 1.4. Proceso actual e inspección automatizada de accesibilidad

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 30/09/2026 |
| **Herramienta** | Gemini (Google) [55] |
| **Fase** | WP1. Definición y objetivos |
| **Objetivo** | Maquetación de la infografía del proceso manual actual frente al proceso automático propuesto, para mejorar la visualización del elemento creado por ela- |

boración propia a partir del design system.

**Validación** Comprobación manual al generar el PDF con el resultado obtenido por Gemini, haciendo ajustes de maquetación.

**Instrucción**

«*Puedes mover un poco más abajo los términos positivos de lo propuesto y hacer que entre ACTUAL manual (in situ) bien?*»

**Ajuste**

«*Prefiero que no reduzcas la letra, de actual manual, mejor amplía el alto.*»

**Ajuste**

«*¿Me divides la infografía en 2?*»

---

### Uso de IA · Figura 1.7. Diagrama de Gantt del proyecto

**Fecha** 30/09/2026

**Herramienta** Claude (Anthropic) [1]

**Fase** WP1. Definición y objetivos

**Objetivo** Adaptar el diagrama de Gantt anteriormente elaborado de forma manual por el autor al design system de la memoria, sin modificar el contenido.

**Material aportado** Código LaTeX original del diagrama (`pgfgantt`), con las tareas, fechas e hitos definidos por el autor.

**Resultado** Código de la figura 1.7: estilo `tfmgantt`, meses en castellano, rejilla semanal, fases WP2 y WP3 agrupadas, tareas secundarias con borde discontinuo, descanso rayado y leyenda.

**Validación** Fechas, tareas e hitos comprobados frente al original; nombres de las fases agrupadas revisados por el autor; compilación con la plantilla TFUOC.

**Instrucción**

«*Transforma este cronograma a tu estilo por favor, dame el código latex para copiar y pegar*»

---

### Uso de IA · Tabla 1.2. Planificación del proyecto y carga en ECTS

**Fecha** 30/09/2026

**Herramienta** Claude (Anthropic) [1]

**Fase** WP1. Definición y objetivos

**Objetivo** Adaptar la tabla de planificación anteriormente elaborada de forma manual por el autor al design system de la memoria, manteniendo su contenido.

**Material aportado** Código LaTeX original de la tabla (`tabularx`), con todos los datos definidos por el autor.

**Resultado** Código de la tabla 1.2: carga separada en ECTS y horas con coma decimal, fechas abreviadas, descanso diferenciado, tareas secundarias marcadas con †, fila de total y nota de tabla. Ajustes menores de redacción en algunas descripciones.

**Validación** Cargas, fechas y entregas comprobadas frente al original; suma total de ECTS y horas revisada por el autor; redacción de las descripciones revisada.

**Instrucción**

«*La tabla también*»

---

## Uso de IA · Bibliografía de la memoria

**Fecha** 30/09/2026

**Herramienta** Claude (Anthropic) [1]

**Fase** WP1. Definición y objetivos

**Objetivo** Transformar la bibliografía manual de formato `thebibliography` a formato BibTeX estándar, de manera más rápida y eficiente para el autor.

**Material aportado** Archivo original `09-bibliografia.tex` con entradas manuales en formato `thebibliography`.

**Resultado** Archivo `referencias.bib` con 21 entradas bibliográficas en formato BibTeX; configuración de `\usepackage[bibliografia]{tfm-estilo}` y `\addbibresource{referencias.bib}` en el preámbulo; sustitución del capítulo de bibliografía por `\printbibliography[heading=bibintoc]`.

**Validación** Compilación con biber; verificación de citas en el documento; comprobación de que todas las referencias se generan correctamente en el PDF.

**Instrucción**

«*Transforma la bibliografía en referencias.bib, y carga la bibliografía en la sección en la que está*»

---

## Uso de IA · Figura 1.6. Ciclo de vida de la metodología de desarrollo del proyecto

**Fecha** 03/10/2026

**Herramienta** Claude (Anthropic) [1]

**Fase** WP1. Definición y objetivos

**Objetivo** Generar un diagrama de ciclo de vida circular, con el estilo de la memoria, que muestre las etapas de la metodología de investigación basada en diseño aplicada al proyecto.

**Material aportado** Nombre y descripción de las cinco etapas (identificación del problema, diseño, desarrollo, evaluación y conclusión), redactadas por el autor, y el *design system* del proyecto.

**Resultado** Código LaTeX (TikZ) de la figura 1.6: cinco etapas numeradas dispuestas en círculo en sentido horario, con el contenido aportado por el autor, la etapa de desarrollo resaltada (luego modificada manualmente por el autor) y una flecha discontinua de la conclusión a la identificación del problema que representa un nuevo ciclo. Ajustes menores de redacción en las descripciones para que quepan en los recuadros.

**Validación** Contenido de cada etapa comprobado frente a la descripción aportada por el autor; compilación y disposición de la figura revisadas por el autor.

**Instrucción**

*«Genera un diagrama de ciclo de vida (circular), con los estilos del proyecto, para mostrar la metodología de desarrollo del proyecto: Etapas: identificación del problema (descubrir cuál es el objetivo del proyecto, basado en la lentitud de los planes de accesibilidad al tener que hacer las inspecciones in situ), diseño (análisis de las leyes, y del estado del arte a para uso de caráacterísticas de medida de accesibilidad, análisis de los datos de Albacete y Algeciras), desarrollo (implementación de los modelos y sistemas), evaluación (validacion de la precisión de los modelos, comparativa entre los modelos y las ciudades), conclusión (respuesta a las preguntas de investigación, documentación de los resultados obtenidos, líneas futuras)»*

### Uso de IA · Figura 1.5. Objetivos principales del proyecto (MVP)

**Fecha** 03/10/2026

**Herramienta** Claude (Anthropic) [1]

**Fase** WP1. Definición y objetivos

**Objetivo** Generar un diagrama que muestre los seis objetivos principales del proyecto, para mejorar la visualización en un apartado de la memoria con solo texto.

**Material aportado** Enunciado de los objetivos principales (OP1 a OP6), redactado por el autor, e indicación de que se realizan en orden; *design system* del proyecto.

**Resultado** Código LaTeX (TikZ) de la figura 1.5: seis objetivos numerados, dispuestos en dos filas y unidos por flechas que indican el orden de ejecución, sobre un fondo rotulado como producto mínimo viable. El objetivo de entrenamiento de modelos (OP4) se resalta con el estilo de algoritmo.

**Validación** Enunciados y orden de los objetivos comprobados frente a los textos del autor; compilación y disposición de la figura revisadas por el autor.

**Instrucción**

*«Genera un diagrama que contenga los 6 objetivos principales del proyecto, lo que forma el MVP del mismo. Objetivos: OP1. Identificar necesidades y requisitos de accesibilidad universal, OP2. Identificar, analizar y preparar los datos, OP3. Identificar y definir las métricas e indicadores de evaluación de la accesibilidad, OP4. Entrenar modelos de aprendizaje automático de clasificación de accesibilidad, OP5. Validación de los modelos, OP6. Interpretación de los resultados. Necesito que se muestre que los objetivos se realizan en orden, según lo que te he indicado.»*

### Uso de IA · Figura 2.1. Línea temporal de la normativa estatal de accesibilidad

**Fecha** 04/10/2026

**Herramienta** Claude (Anthropic) [1]

**Fase** WP1. Definición y objetivos

**Objetivo** Representar en una línea temporal la legislación nacional, otorgando mayor papel visual a la habitualmente densa sección de la normativa legal.

**Material aportado** Relación de las cuatro normas, con su fecha y su papel, redactada por el autor (la misma que acompaña a la figura en el texto).

**Resultado** Código TikZ de la figura 2.1: eje temporal proporcional (2006–2023), una tarjeta por norma con rango, fecha y función, Orden TMA/851/2021 resaltada, entrada en vigor el 2 de enero de 2022, Orden VIV/561/2010 marcada como derogada y relación entre la Ley 26/2011 y el RDL 1/2013.

**Validación** Fechas y denominaciones comprobadas en el BOE por el autor, incluidas las añadidas por la herramienta (Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, y publicación de la Convención en el BOE el 21 de abril de 2008); compilación con la plantilla TFUOC.

**Instrucción**

«*Necesito una línea temporal de la normativa estatal española: Ley 26/2011, de 1 de agosto: fue la ley que legisló inicialmente la norma de la ONU, aunque posteriormente fue evolucionada en las siguientes leyes y decretos. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre: se trata del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y contiene las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Es la legislación base. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril: contiene el reglamento que establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y disfrute de los espacios públicos urbanos y edificaciones. Orden TMA/851/2021, de 23 de julio: es el documento técnico de referencia para este trabajo, pues establece las características técnicas y condiciones precisas de accesibilidad en las vías públicas. Entró en vigor el 2 de enero de 2022, y deroga la Orden VIV/561/2010.*»

**Ajuste**

«*Tras revisar la figura en la memoria, el autor pidió algunos cambios de formato: dar fondo a las etiquetas de año para que no las crucen las líneas.*»

## Uso de IA · Figura 2.3. Vados, pasos de peatones e isletas de refugio

**Fecha** 05/10/2026

**Herramienta** Claude (Anthropic) [1]

**Fase** WP1. Definición y objetivos

**Objetivo** Representar visualmente los requisitos para vados, pasos de peatones, isletas de refugio, pavimento táctil y semaforización accesible, de manera que sea más sencillo para seguir el documento.

**Material aportado** Tabla 2.4, con los parámetros, valores y artículos seleccionados y redactados por el autor.

**Resultado** Código TikZ de la figura 2.3: planta de un cruce con isleta, vados, paso de peatones, franjas táctiles de advertencia y direccional (diferenciadas por trama) y semáforos con pulsador; sección por el vado con pendientes y franjas; alzado del pulsador; cotas con los valores mínimos y leyenda.

**Validación** Valores y artículos de las cotas comprobados por el autor frente a la tabla 2.4 y la Orden TMA/851/2021; las dimensiones no acotadas (anchura del cruce y del vado) son ilustrativas; compilación con la plantilla TFUOC.

**Instrucción**

*«Necesito realizar una visualización de figuras para algunos de los apartados de mi memoria, como los que te pedí para el itinerario peatonal accesible. En primer lugar, quiero un diagrama de figuras (visualización de las calles), que visualice los vados, pasos de peatones e islas [se adjunta el código de la tabla 2.4].»*

**Ajuste**

*«Por favor, utiliza la guía de colores del sistema de diseño, respetando la homogeneidad de la memoria.»*

**Ajuste**

*«Necesito que reduzcas un poco (no demasiado) el alto del gráfico de vados.»*

## Uso de IA · Figura 2.4. Obras e intervenciones en la vía pública

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 05/10/2026 |
| **Herramienta** | Claude (Anthropic) [1] |
| **Fase** | WP1. Definición y objetivos |
| **Objetivo** | Representar gráficamente los requisitos de obras de manera más atractiva visualmente. |
| **Material aportado** | Tabla 2.5, con los parámetros, requisitos y artículos (39.1 a 39.5) seleccionados y redactados por el autor. |
| **Resultado** | Código TikZ de la figura 2.4: planta con el itinerario peatonal mantenido junto al andamio, zona de obras vallada, puerta de acceso e itinerario alternativo exterior con vallas, pasamanos y señalización luminosa; sección del itinerario alternativo (pasamanos a 0,90 m, guía inferior y anchura $\geq$ 1,80 m) y sección por el andamio (altura libre y protección hasta 2,20 m); leyenda. |
| **Validación** | Requisitos y artículos comprobados por el autor frente a la tabla 2.5 y la Orden TMA/851/2021; la distancia entre luces se indica fuera de escala; compilación con la plantilla TFUOC. |

**Instrucción**

*«Realiza un diagrama similar que recoja toda la normativa de obras especificado en estas normas [se adjunta el contenido de la tabla 2.5].»*

**Ajuste**

*«Versión de menor tamaño, con las secciones b y c a la derecha y la planta en el espacio restante, como en la figura anterior; anchura del itinerario indicada como $\geq$ 1,80 m; sin rótulo explicativo en la puerta de la obra.»*

**Ajuste**

*«Desplazar el rótulo del andamio a la derecha para que no quede debajo del título de la planta.»*

**Uso de IA · Tabla 2.12. Columnas del conjunto de datos unificado de Albacete y Algeciras**

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 09/10/2026 |
| **Herramienta** | Claude (Anthropic) [1] |
| **Fase** | WP2.1. Análisis legal |
| **Objetivo** | Generar la tabla de correspondencia entre las columnas originales de Albacete y Algeciras y las columnas del conjunto de datos unificado, a partir del análisis realizado en los notebook del proyecto, para ahorrar el trabajo de transcripción manual. |
| **Material aportado** | Resultado del cuaderno `0.03-comparison-algeciras-albacete.ipynb` del proyecto `tfm-urban-accessibility-ml`, con las reglas de nomenclatura y la tabla de columnas unificadas. |
| **Resultado** | Código LaTeX (`tabularx`) de la tabla 2.12: columnas agrupadas en identificación y localización, tipología y actuación, y puntuaciones y clase. |
| **Validación** | Nombres de las columnas y reglas de unificación comprobados por el autor frente al cuaderno y al conjunto de datos procesado; compilación con la plantilla TFUOC. |

**Instrucción**

«*A partir del resultado de los notebook del proyecto ../tfm-urban-accessibility-ml, genera la tabla en latex con las columnas del conjunto de datos unificado de Albacete y Algeciras, indicando cómo se llama la columna unificada y cuál era la columna en el dataset original.*»

**Ajuste**

«*Agrupar por bloques, y añadir líneas intermedias entre las filas de la tabla, como en las otras tablas de la memoria.*»

**Uso de IA · Tabla 2.15. Viabilidad de obtención de puntuación a partir de las imágenes**

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 09/10/2026 |
| **Herramienta** | Claude (Anthropic) [1] |
| **Fase** | WP2.1. Análisis legal |
| **Objetivo** | Maquetar la tabla de viabilidad de obtención de cada dimensión a partir de imágenes aéreas y a pie de calle, con el fin de facilitar la redacción de la memoria. |
| **Material aportado** | Tablas de requisitos de la sección 2.2, redactadas por el autor, y porcentajes de viabilidad estimados por el autor. |
| **Resultado** | Código LaTeX de la tabla 2.15: una fila por cada característica, agrupadas por dimensión, con el porcentaje para imágenes aéreas y a pie de calle y la razón. |
| **Validación** | Características y porcentajes revisados por el autor frente a la sección 2.2; compilación con la plantilla TFUOC. |

**Instrucción**

*«Necesito que crees una tabla para mostrar la viabilidad de las características del apartado 2.2, poniendo una fila por cada característica "medible"para imágenes aéreas, a pie de calle. Solo pon las características de la sección, y añade un porcentaje para aérea y a pie de calle (haz una estimación, que luego cambiaré a mano), así como una columna con la razón del porcentaje, déjame esta columna sin rellenar.»*

**Ajuste**

*«Quitar la columna de artículos, porque ya están en las tablas de características.»*

**Ajuste**

*«Separar cada fila con una línea gris fina y centrar verticalmente el contenido.»*

---

### Uso de IA · Figura 3.1. Distribución de las clases de accesibilidad en Albacete y Algeciras

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 17/10/2026 |
| **Herramienta** | Claude (Anthropic) [1] |
| **Fase** | WP2.2. Estado del arte |
| **Resultado** | Código pgfplots de la figura 3.1, con los estilos de `tfm-estilo.sty`. |
| **Validación** | Los porcentajes de la figura se comprobaron con la tabla de distribución de clases obtenida en el análisis exploratorio de los datos de Albacete y Algeciras. |

**Instrucción**

*«Crea un diagrama de barras que muestre la distribución de clases de accesibilidad de Algeciras y Albacete, siguiendo el design system, a partir de los siguientes datos [tabla con el número de tramos y el número y porcentaje de tramos de clase A, B y C en Albacete, Algeciras y el total]»*

**Ajuste**

*«Pero no quiero que me des el total»*

**Ajuste**

*«Creo que prefiero los datos agrupados, en una sola columna (o fila)»*

---

### Uso de IA · Tabla 3.3. Estudios de aprendizaje automático revisados

| | |
|---|---|
| **Fecha** | 17/10/2026 |
| **Herramienta** | Claude (Anthropic) [1] |
| **Fase** | WP2.2. Estado del arte |
| **Objetivo** | Resumir en una tabla los estudios del apartado de aprendizaje automático, para facilitar su comparación. |
| **Material aportado** | Texto del apartado 3.3, redactado por el autor. |
| **Resultado** | Código LaTeX (`longtable`) de la tabla 3.3: estudios agrupados por subsección, con el modelo, las métricas y las columnas de clase ordinal, desbalanceo, importancia, coste y fiabilidad. |

**Validación** Cada celda se revisó por el autor frente al texto del apartado 3.3; compilación con la plantilla TFUOC.

**Instrucción**

*«Crea una tabla con label ml-revisados que liste todos los trabajos, agrupados por las subsecciones, y que tenga por columnas: modelo, métricas, y que tenga como columnas: ordinal, desbalanceo, importancia, coste y fiabilidad. Utiliza únicamente los datos que están en el apartado 3.3 para llenar la tabla.»*

**Ajuste**

*«Necesito que de alguna manera las columnas de ordinal, desbalanceo... no se corten»*